

CAPÍTULO 29

Separaciones mecánicas

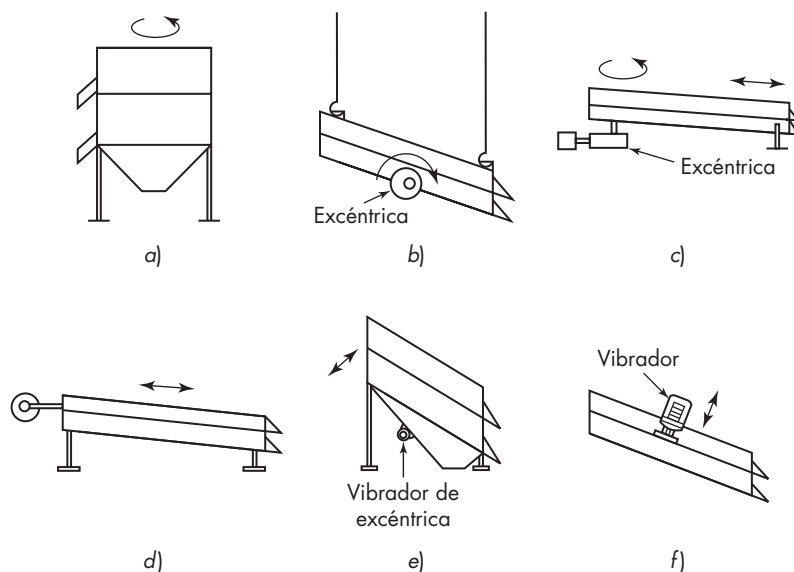
Las separaciones son de gran importancia en la industria química. De hecho, la mayoría del equipo de proceso se destina a hacer posible la separación de una fase o de un material a partir de otro. Las separaciones se dividen en dos clases. Una de ellas, conocida como operaciones difusionales, involucra la transferencia de masa entre fases, tal como se vio en los capítulos 17 a 27. Otra clase, conocida como separaciones mecánicas, es el tema de este capítulo.

Las separaciones mecánicas para mezclas heterogéneas incluyen métodos para separar partículas sólidas de gases o líquidos, separando gotas de líquido de gases u otros líquidos, y separando un tipo o tamaño de sólido de una mezcla de partículas. Estas técnicas se basan en las propiedades físicas de las partículas, como el tamaño, la forma y la densidad, o en la densidad y viscosidad del fluido. Dos métodos generales son: 1) el uso de una criba, separador, o membrana porosa que retiene un componente y permite que pase el otro, y 2) la utilización de diferencias en velocidades de sedimentación cuando las partículas o gotas se mueven a través de un gas o un líquido. La membrana de separación también se puede usar para soluciones homogéneas de macromoléculas como las proteínas o los polímeros, que son más grandes que los poros de las membranas. Otros métodos especiales de separación utilizan diferencias en la humectabilidad o las propiedades eléctricas o magnéticas de las sustancias, pero éstos no se tratarán aquí.

En estas separaciones, la termodinámica no es un factor como lo es en las ecuaciones del capítulo 17 para separaciones difusionales.

TAMIZADO

El tamizado es un método de separación de partículas basado exclusivamente en el tamaño de las mismas. En el tamizado industrial, los sólidos se colocan sobre la superficie del tamiz. Las partículas de menor tamaño, o *finos*, pasan a través de las aberturas del tamiz; mientras que las de mayor tamaño, o *colas*, no pasan. Un solo tamiz puede realizar una separación en dos fracciones. Se les llama fracciones no clasificadas, ya que aunque se conozca el límite superior o inferior de los tamaños de partícula de cada una de las fracciones, no se conoce el otro límite. El material que se hace pasar a través de una serie de tamices de diferentes tamaños se separa en fracciones clasificadas por tamaños, es decir, fracciones cuyas partículas se conocen por su tamaño máximo y mínimo. En ocasiones, el tamizado se realiza en húmedo, si bien lo más frecuente es operar en seco.

**FIGURA 29.1**

Movimientos de tamices: *a)* giro en un plano horizontal; *b)* giro en un plano vertical; *c)* giro en un extremo y sacudida en otro; *d)* sacudida; *e)* vibración mecánica; *f)* vibración eléctrica.

Los tamices industriales se construyen con tela metálica, telas de seda o plástico, barras metálicas, placas metálicas perforadas, o alambres dispuestos en sección transversal triangular. Se utilizan diferentes metales, siendo el acero al carbón y el acero inoxidable los más frecuentes. Los intervalos de malla de los tamaños de los tamices estándar están comprendidos entre 4 in. y 400 mallas, y se dispone de tamices comerciales de tela metálica con aberturas tan pequeñas como $1\ \mu\text{m}$.[†] Sin embargo, los tamices más finos, aproximadamente de 150 mallas, no se utilizan habitualmente debido a que con partículas muy finas generalmente resultan más económicos otros métodos de separación.

Equipo de tamizado

Existe una gran variedad de tamices para distintas finalidades. En este capítulo solamente se considerarán los tipos más representativos. En la mayoría de los tamices, las partículas pasan a través de las aberturas por gravedad; pero en algunos diseños las partículas son forzadas a través del tamiz por medio de un cepillo o mediante fuerza centrífuga. Las partículas más gruesas pasan con facilidad a través de aberturas grandes en una superficie estacionaria, pero las finas precisan de alguna forma de agitación, tales como sacudidas, rotación o vibración mecánica o eléctrica. En la figura 29.1 se ilustran movimientos típicos de tamices.

[†] Los tamices estándar se estudian en el capítulo 28; los tamaños de los tamices se tabulan en el apéndice 5.

Tamices y parrillas estacionarias

Una parrilla es un enrejado de barras metálicas paralelas dispuestas de forma inclinada en un marco estacionario. La pendiente y el camino que sigue el material por lo general son paralelos a la longitud de las barras. La alimentación de partículas muy gruesas, como las procedentes de un triturador primario, se dejan caer sobre el extremo más elevado de la parrilla. Los trozos grandes ruedan y se deslizan hacia el extremo de la descarga; los trozos pequeños pasan a través de la parrilla y se recogen en un colector. La separación entre las barras es de 2 a 8 in. (50 a 200 mm). Los tamices de tela metálica estacionaria con inclinación operan de la misma forma, separando partículas entre $\frac{1}{2}$ y 4 in. (12 a 100 mm) de tamaño. Sólo resultan efectivos cuando operan con sólidos muy gruesos que fluyen libremente y contienen poca cantidad de partículas finas.

Tamices giratorios

En la figura 29.2a se ilustra un tamiz giratorio para servicio pesado. Dos tamices, uno sobre el otro, están sostenidos en una carcasa inclinada en un ángulo comprendido

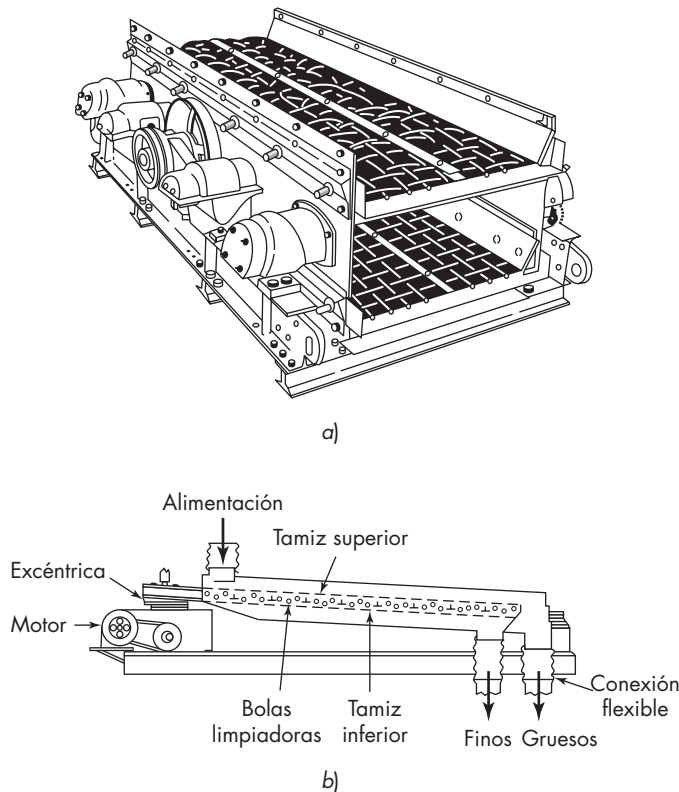


FIGURA 29.2

a) Tamiz de rotación vertical para servicio pesado; b) tamiz de rotación horizontal.

entre 16 y 30° con la horizontal. La mezcla se alimenta en el tamiz superior cerca de su punto más alto. La carcasa y los tamices giran en un plano vertical alrededor de un eje horizontal por una excéntrica que está situada a la mitad entre el punto de alimentación y la descarga. La velocidad de rotación está comprendida entre 600 y 1800 rpm. Los tamices son rectangulares y bastante largos, desde 1½ por 4 ft (0.5 a 1.2 m) hasta 5 por 14 ft (1.5 a 4.3 m). Las partículas muy grandes caen dentro de ductos recolectores colocados en los extremos inferiores de los tamices; los finos pasan a través del fondo del tamiz hacia una tolva de descarga.

Por lo general los tamices más finos rotan en el extremo de la entrada de la alimentación en un plano horizontal. El extremo de descarga es reciprocante pero no gira. Esta combinación de movimientos estratifica la alimentación, de tal forma que las partículas descienden sobre la superficie del tamiz, donde son presionadas por las partículas más gruesas situadas encima. Con frecuencia la superficie de tamizado es doble; tal como se muestra en la figura 29.2b, entre los dos tamices se dispone de bolas de goma que se mantienen en los compartimentos separados. Durante el funcionamiento del tamiz, las bolas chocan contra la superficie del tamiz evitando la obstrucción de las aberturas de la malla. Aquellos granos de material duro, seco, redondeado o cúbico por lo general pasan sin dificultad a través del tamiz, aun cuando éste sea fino, pero no ocurre lo mismo con los alargados, pegajosos, escamosos o cuando se trata de partículas blandas. Debido a la acción de tamizado, tales partículas pueden quedar atrapadas dentro de las aberturas del tamiz e impedir que otras partículas pasen. Un tamiz obstruido por partículas sólidas se dice que está *cegado*.

Tamices vibratorios

Los tamices que vibran con rapidez y pequeña amplitud se obstruyen con menos facilidad que los tamices giratorios. Las vibraciones se generan de forma mecánica o eléctrica. Las vibraciones mecánicas por lo general se transmiten desde excéntricos de alta velocidad hasta la carcasa de la unidad y de ésta hasta los tamices inclinados. Las vibraciones eléctricas generadas por grandes solenoides de servicio pesado se transmiten a la carcasa o directamente a los tamices. Casi nunca se utilizan más de tres tamices en los sistemas vibratorios. Son comunes las vibraciones comprendidas entre 1 800 y 3 600 por minuto. Un tamiz de 48 por 120 in. (1.2 a 3 m) requiere alrededor de 4 hp (3 kW).

Comparación entre tamices reales e ideales

El objetivo de un tamiz es separar una alimentación que contiene una mezcla de partículas de varios tamaños en dos fracciones: una inferior que pasa a través del tamiz y otra superior que es rechazada por el tamiz. Cualquiera de ellas, o ambas, puede ser el producto.

Un tamiz ideal separaría de forma clara la mezcla de alimentación, de tal manera que la partícula más pequeña en la corriente superior sería justo mayor que la partícula más grande en la corriente inferior. Dicha separación ideal define un diámetro de corte D_{pc} , que marca el punto de separación entre las fracciones. En general D_{pc} se considera igual a la abertura de la malla del tamiz. Los tamices reales no producen una separación perfecta alrededor del diámetro de corte. Las separaciones más nítidas se obtienen con partículas esféricas cuando se opera con tamices de ensayo estándar, pero aun en este caso hay traslapamiento entre las partículas más pequeñas de la corriente superior y las

más grandes del flujo inferior. El traslapamiento es mayor cuando las partículas son aciculares o fibrosas o cuando tienden a formar agregados que actúan como partículas más grandes. Los tamices comerciales generalmente producen separaciones más pobres que los tamices de laboratorio de la misma abertura de mallas, operando ambos con la misma mezcla.

Balances de materia en un tamiz

A un tamiz pueden aplicarse balances de materia sencillos que resultan útiles para calcular relaciones de alimentación, cernido y rechazos a partir de los análisis por tamizado de las tres corrientes y el conocimiento del diámetro de corte deseado. Sean F , D y B las velocidades de flujo másico de la alimentación, de la corriente de rechazos y de la corriente de cernidos, respectivamente, y x_F , x_D y x_B la fracción másica del material cernido en estas tres corrientes. Las fracciones másicas del material de menor tamaño en la alimentación, cernido y rechazo son $1 - x_F$, $1 - x_D$ y $1 - x_B$.

Puesto que toda alimentación que entra en el tamiz tiene que salir como flujo de cernidos o como flujo de rechazos,

$$F = D + B \quad (29.1)$$

El material A contenido en la alimentación debe salir en estas dos corrientes y

$$Fx_F = Dx_D + Bx_B \quad (29.2)$$

Eliminando B de las ecuaciones (29.1) y (29.2) se obtiene

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_B} \quad (29.3)$$

Eliminando D resulta[†]

$$\frac{B}{F} = \frac{x_D - x_F}{x_D - x_B} \quad (29.4)$$

Las separaciones por cribado casi nunca son perfectas. Algunas partículas de tamaño inferior generalmente quedan en el material retenido de una determinada criba y a veces las partículas de tamaño mayor se escapan a través de la criba hasta mezclarse con las de tamaño inferior. Una medida del grado de efectividad de la separación está dada por la eficiencia de la criba, para la que se han propuesto varias fórmulas.^{32g} Sin embargo, nunca se ha establecido un método uniforme de cálculo para la eficiencia global.

[†] Observe la semejanza de las ecuaciones (29.3) y (29.4) con las ecuaciones (21.5) y (21.6) para destilación. Aunque no son físicamente semejantes, ambas son operaciones de separación y las mismas ecuaciones del balance global de materia son aplicables en ambos casos.

Capacidad del tamiz

La capacidad de un tamiz se mide por la masa de material que puede recibir como alimentación por unidad de tiempo relacionada a un área unitaria del tamiz. Capacidad y eficiencia son factores opuestos. Para obtener la máxima eficiencia, la capacidad debe ser pequeña, y grandes capacidades se obtienen sólo a expensas de una reducción de la eficiencia. En la práctica es deseable un equilibrio razonable entre capacidad y eficiencia.

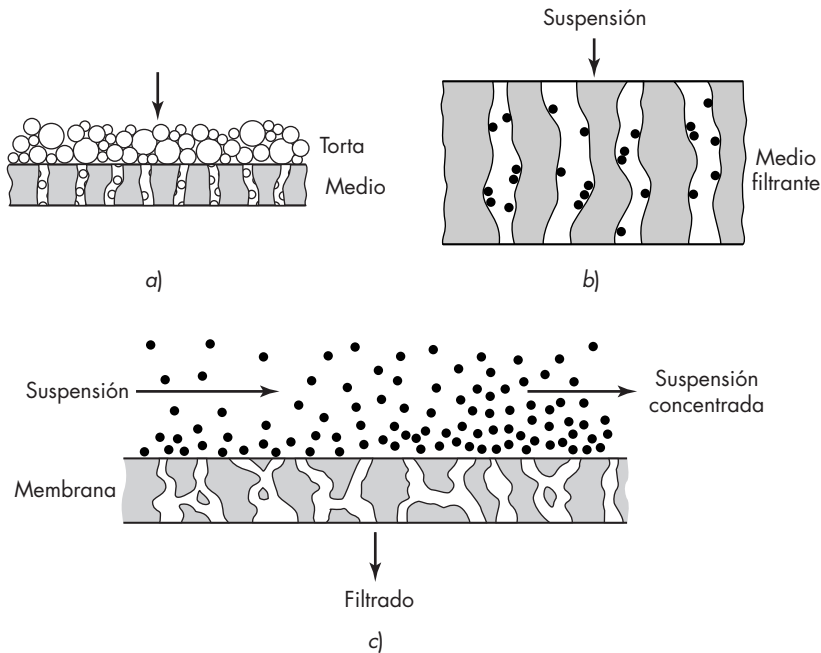
La capacidad de un tamiz se controla simplemente variando la velocidad de la alimentación de la unidad. La eficiencia que resulta para una capacidad dada depende de la naturaleza de la operación de tamizado. La oportunidad total de paso de una partícula de un tamaño inferior determinado es una función del número de veces que la partícula incide contra la superficie del tamiz y de la probabilidad de paso durante un solo contacto. Si el tamiz es sobrecargado, el número de contactos es pequeño y la oportunidad de paso como consecuencia del contacto está limitada por la presencia de otras partículas. La mejora de la eficiencia que se obtiene a expensas de la reducción de la capacidad es el resultado de la consecución de más contactos por partícula y mejores oportunidades de paso en cada contacto.

La probabilidad del paso de una partícula a través de la criba depende de la fracción de las aberturas con respecto al total de la superficie, de la relación del diámetro de partícula con el ancho de la abertura del tamiz, y del número de contactos entre la partícula y la superficie de la criba. La capacidad máxima de una criba, como lo demuestra Perry,^{32h} es aproximadamente proporcional a $D_{pc}^{0.6}$, donde D_{pc} es la abertura de la criba, y proporcional a la densidad de la partícula. Para cribas amplias, con aperturas de $\frac{1}{4}$ a 4 in. (6 a 100 mm) de tamaño, la capacidad fluctúa entre 1 y 8 toneladas/h $\cdot$ ft² (2.7 a 22 kg/s $\cdot$ m²), dependiendo de la densidad del material que está siendo tamizado; para cribas con aperturas de 0.05 a 0.25 in. (1 a 6 mm), la capacidad es de 0.1 a 1.0 toneladas/h $\cdot$ ft² (0.27 a 2.7 kg/s $\cdot$ m²).

A medida que se reduce el tamaño de la partícula, el tamizado se vuelve progresivamente más difícil, y la capacidad y la eficiencia son, en general, bajas para partículas de tamaños menores de 150 mallas (0.1 mm).

FILTRACIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES

La filtración es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido mediante el paso del fluido a través de un medio filtrante o *pared separadora* sobre el que se depositan los sólidos. Las filtraciones industriales van desde un sencillo colado hasta separaciones altamente complejas. El fluido puede ser un líquido o un gas, y la corriente valiosa procedente de un filtro puede ser el fluido, los sólidos o ambos productos. En algunos casos ambas corrientes carecen de valor, como en el caso de la separación de sólidos residuales de un fluido residual antes de su vertido. En la filtración industrial, el contenido de sólidos de la alimentación puede oscilar desde trazas hasta un porcentaje muy elevado. Con frecuencia la alimentación se modifica de alguna forma mediante un pretratamiento, a fin de aumentar la velocidad de filtración por medio de calentamiento, recristalización o adición de un “coadyuvante de filtración”, tal como celulosa o tierra de diatomeas. Debido a la enorme variedad de materiales que se han de filtrar y las diferentes condiciones de operación de los procesos se han desarrollado numerosos tipos de filtros,^{32d, 40a} algunos de los cuales se describen en la figura 29.3.

**FIGURA 29.3**

Mecanismos de filtración: a) filtro de torta; b) filtro clarificador; c) filtro de flujo transversal.

El fluido circula a través del medio filtrante en virtud de una diferencia de presión a través del medio. Por lo tanto, los filtros se clasifican en función de este aspecto en: filtros que operan con presión superior a la atmosférica en la corriente superior del medio filtrante y los que lo hacen con presión atmosférica en la corriente superior del medio filtrante y a vacío en la corriente inferior. Presiones superiores a la atmosférica se generan por acción de la fuerza de gravedad actuando sobre una columna de líquido, por medio de una bomba o soplador, o bien por medio de fuerza centrífuga. Los filtros centrífugos se estudian en una sección posterior de este capítulo. En un filtro de gravedad, el medio filtrante no puede ser más fino que un tamiz grueso o un lecho de partículas gruesas tales como arena. Por lo tanto, en sus aplicaciones industriales los filtros de gravedad están restringidos a la separación del líquido de cristales muy gruesos, a la clarificación de agua potable y al tratamiento de aguas residuales.

La mayoría de los filtros industriales son filtros a presión, a vacío o separadores centrífugos. Pueden ser también continuos o discontinuos, dependiendo de que la descarga de los sólidos filtrados se realice de forma continua o intermitente. Durante buena parte del ciclo de operación de un filtro discontinuo, el flujo del fluido a través del mismo es continuo, interrumpiéndose periódicamente para permitir la descarga de los sólidos acumulados. En un filtro continuo la descarga de los sólidos y del fluido se realiza de forma ininterrumpida mientras el equipo se encuentra en operación.

Los filtros se dividen en tres grupos principales: filtros de torta, filtros clarificadores y filtros de flujo transversal. Los filtros de torta separan grandes cantidades de sólidos en forma de una torta de cristales o un lodo, tal como se ilustra en la figura 29.3a. Con frecuencia incluyen dispositivos para el lavado de la torta y para eliminar la mayor parte posible del líquido en los sólidos antes de su descarga. Los filtros clarificadores retiran pequeñas cantidades de sólidos para producir un gas limpio o líquidos transparentes, tales como bebidas. Las partículas del sólido son atrapadas en el interior del medio filtrante tal como se indica en la figura 29.3b, o en las superficies externas. Los filtros clarificadores difieren de los tamices en que los poros del medio filtrante son mucho mayores en diámetro que las partículas a ser eliminadas. En un filtro de flujo transversal la suspensión de la alimentación fluye bajo presión a velocidades ligeramente altas atravesando el medio filtrante (véase figura 29.3c). Se forma una capa delgada de sólidos en la superficie del medio, pero la alta velocidad del líquido mantiene la capa formada. El medio filtrante es una membrana de cerámica, metal o de un polímero con poros lo suficientemente pequeños para excluir la mayoría de las partículas suspendidas. Parte del líquido pasa a través del medio como filtrado claro, dejando atrás una suspensión más concentrada. Como se verá más adelante, un ultrafiltro es una unidad de flujo transversal que contiene una membrana con aberturas extremadamente pequeñas, utilizado para la separación y concentración de partículas coloidales y moléculas grandes.

FILTROS DE TORTA

Al comienzo de la filtración en un filtro de torta, algunas partículas sólidas entran en los poros del medio filtrante y quedan inmovilizadas, pero muy rápido otras partículas se depositan sobre la superficie del medio filtrante. Después de este breve periodo inicial, la torta de sólidos es la que realiza la filtración y no el medio filtrante; sobre la superficie se forma una torta de espesor apreciable que es preciso retirar periódicamente. Los filtros de torta se utilizan casi siempre para separaciones sólido-líquido, con excepción de los filtros de bolsa para limpieza de gases. Como en el caso de otros filtros, pueden operar con presión mayor que la atmosférica en la corriente superior del medio filtrante o con vacío aplicado en la corriente inferior. Cualquiera de los tipos puede ser continuo o discontinuo, pero a causa de la dificultad de descargar los sólidos contra una presión positiva, la mayoría de los filtros de presión son discontinuos.

Filtros de presión discontinuos

Los filtros de presión utilizan una gran presión diferencial a través del medio filtrante para lograr una filtración rápida muy económica con líquidos viscosos o con sólidos finos. Los tipos más comunes de filtros a presión son los filtros prensa y los filtros de carcasa y hojas.

Filtro prensa. Un filtro prensa contiene un conjunto de placas diseñadas para proporcionar una serie de cámaras o compartimentos en los que se pueden recoger los sólidos. Las placas se recubren con un medio filtrante tal como una lona. La suspensión se introduce en cada compartimento bajo presión; el líquido pasa a través de la lona y sale a través de una tubería de descarga, dejando detrás una torta de sólidos húmeda.

Las placas de un filtro prensa pueden ser cuadradas o circulares, verticales u horizontales. Lo más frecuente es que los compartimentos para sólidos estén formados por huecos en las caras de placas de polipropileno moldeado. En otros diseños, el filtro está formado por *presas de placas y marcos* como los de la figura 29.4, en donde placas cuadradas de 6 a 78 in. (150 mm a 2 m) de lado alternan con marcos abiertos. Las placas tienen un espesor de $\frac{1}{4}$ a 2 in. (6 a 50 mm), el espesor de los marcos es de $\frac{1}{4}$ a 8 in. (6 a 200 mm). Las placas y los marcos se sitúan de formar vertical en un bastidor metálico, con telas que cubren las caras de cada placa, y se aclopan estrechamente entre sí por medio de un tornillo o una prensa hidráulica. La suspensión entra por un extremo del conjunto de placas y marcos, y pasa a través de una esquina, hacia el canal que recorre el equipo de modo longitudinal. Los canales auxiliares llevan la suspensión desde el canal de entrada hasta cada uno de los marcos. Aquí los sólidos se depositan en las caras cubiertas de tela de las placas. El líquido pasa a través de las telas, descende por las canaladuras de las caras de las placas y sale del filtro prensa.

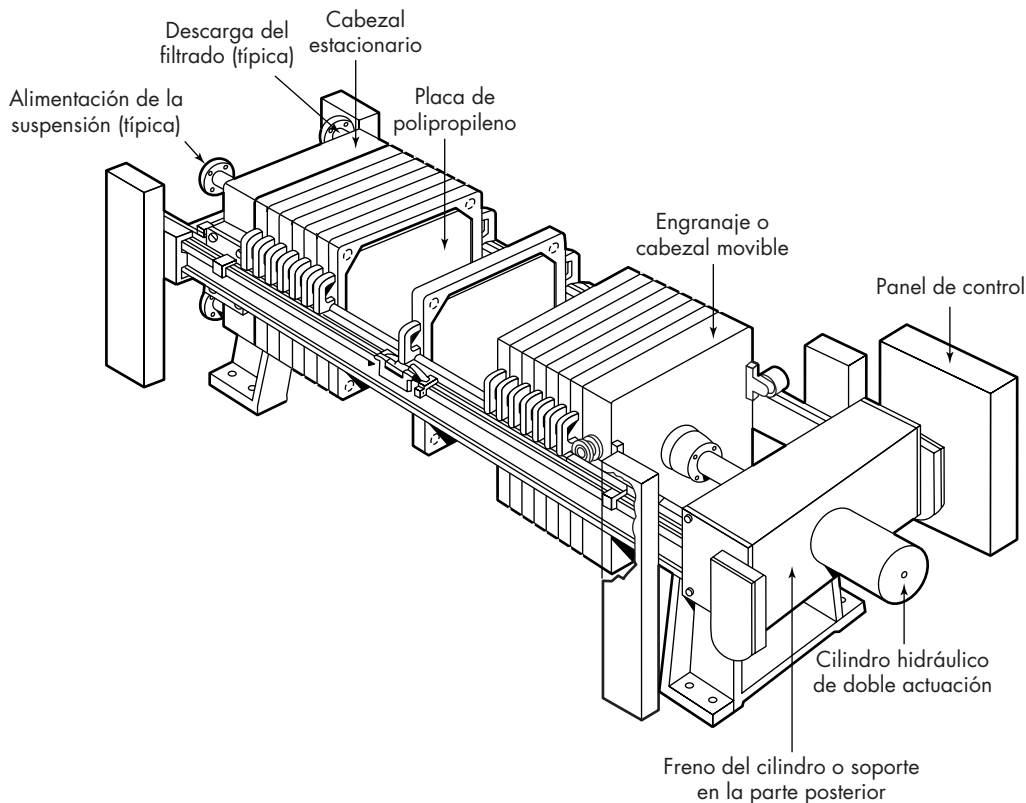


FIGURA 29.4

Filtro prensa equipado para operación automática. (*Shriver Filters, Eimco Process Equipment Co.*)

Después de armar la prensa, se ingresa la suspensión por medio de una bomba o un tanque presurizado a una presión de 3 a 10 atm. La filtración se continúa hasta que no fluya más licor por la descarga, o la presión de filtración se eleve súbitamente. Esto ocurre cuando los marcos están llenos de sólido y ya no puede ingresar más suspensión. Entonces, se dice que la prensa está *atestada*. Entonces se puede hacer entrar líquido de lavado para extraer las impurezas solubles de los sólidos, después de lo cual la torta se puede insuflar con vapor o con aire para desplazar todo el líquido residual que sea posible. Luego se abre la prensa, y la torta de sólidos se extrae del medio filtrante y se deja caer a un transportador o a un depósito de almacenaje. En muchos filtro prensas estas operaciones se realizan automáticamente, como en el que se muestra en la figura 29.4. El lavado completo de un filtro prensa puede llevar varias horas, pues el líquido de lavado tiende a seguir los trayectos más fáciles y a evitar las partes más estrechamente empacadas de la torta.

Filtros de carcasa y hojas. Para filtrar debajo de las presiones superiores a las que son posibles en un filtro prensa de placas y marcos, para reducir la mano de obra, o cuando se requiere un mejor lavado de la torta, conviene utilizar un filtro de carcasa y hojas. En el diseño en tanque horizontal que se muestra en la figura 29.5 se sitúa un conjunto de hojas verticales sobre un bastidor retráctil. La unidad mostrada en la figura está abierta para descargarla, mientras que durante la operación las hojas permanecen dentro del tanque cerrado. La alimentación entra por un lado del tanque, el filtrado pasa a través de las hojas y sale por un colector de descarga múltiple. El diseño que se muestra en la figura 29.5 se utiliza con frecuencia para filtraciones con coadyuvantes, tal como se verá más adelante en este capítulo.

Filtro de banda automático

El filtro de banda Larox es un filtro a presión discontinuo que separa, comprime, lava y descarga de forma automática la torta. La filtración tiene lugar entre 2 y 20 cámaras horizontales, colocadas una sobre la otra. Una banda de tela filtrante pasa a través de las cámaras del filtro en turno. Con la banda sostenida de modo estacionario, se llena cada cámara con sólidos durante el ciclo de filtración. Entonces se bombea agua a alta presión detrás de un diafragma flexible en la cámara límite, apretando la torta y expulsando de manera

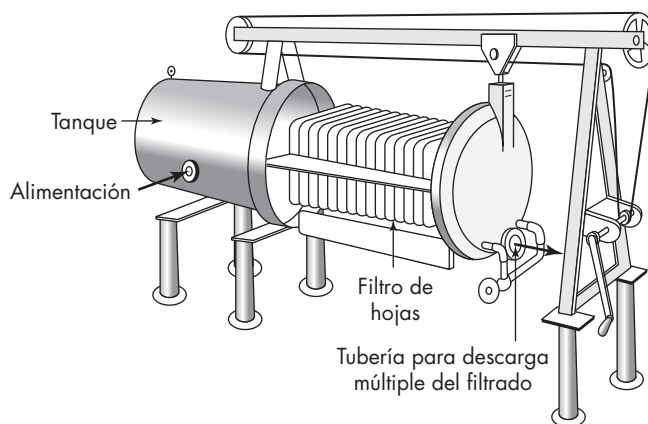


FIGURA 29.5
Filtro de hojas en un tanque horizontal a presión.

mecánica algo del líquido. Con el diafragma liberado, el agua de lavado puede ser pasada a través de la torta, y si se desea la torta es recomprimida por el diafragma. Por último, se sopla aire a través de la torta para eliminar el líquido adicional.

Entonces las cámaras se abren de forma hidráulica, así que la banda puede moverse a una distancia algo mayor que la longitud de una cámara. Esta acción descarga la torta de ambos lados del filtro. Al mismo tiempo, parte de la banda pasa entre las boquillas de aspersión para lavado. Después de que toda la torta ha sido descargada, la banda es detenida, las cámaras son cerradas y se repite el ciclo de filtración. Todos los pasos se efectúan de modo automático por impulsos desde un panel de control. El intervalo de los tamaños del filtro va de 0.8 m^2 (8.6 ft^2) a 31.5 m^2 (339 ft^2). El ciclo global es relativamente corto, por lo general de 10 a 30 min, así que estos filtros se utilizan en procesos continuos.

Filtros discontinuos a vacío

Por lo general, los filtros a presión son discontinuos, mientras que los de vacío son continuos. Sin embargo, un filtro discontinuo a vacío resulta a veces muy útil. Una *nutch* de vacío es poco más pequeña que un embudo Büchner grande, de 1 a 3 m (3 a 10 ft) de diámetro, y en ella se forma una capa de sólidos de 100 a 300 mm (4 a 12 in.) de espesor. Debido a su sencillez, una *nutch* se construye con facilidad con materiales resistentes a la corrosión y resulta valiosa cuando han de filtrarse cargas experimentales de una gran variedad de materiales corrosivos. Las *nutch*s son poco comunes en procesos a gran escala debido a la labor que se desarrolla en la extracción de la torta; sin embargo, son útiles como filtros a presión en algunas operaciones discontinuas en las cuales la torta debe ser secada en el filtro antes de la descarga.³¹

Filtros continuos a vacío

En todos los filtros continuos de vacío, el líquido es succionado a través de un medio filtrante en movimiento sobre el que se deposita una torta de sólidos. La torta se aleja de la zona de filtración, se lava, se seca por aspiración y se descarga del medio filtrante para reiniciar el ciclo con la entrada de otra carga de sólidos en suspensión. En todo momento una parte del medio filtrante se encuentra en la zona de filtración, otra parte en la zona de lavado y otra en la etapa de descarga de sólidos, de forma que la salida de líquidos y de sólidos se realiza en forma ininterrumpida. La presión diferencial a través del medio filtrante de un filtro de vacío continuo no es elevada y normalmente está comprendida entre 250 y 500 mm de Hg. Los distintos diseños de filtros difieren en la forma en la que se introduce la suspensión, la forma de la superficie filtrante y la manera en la que se descargan los sólidos. Sin embargo, la mayor parte de ellos aplican vacío desde una fuente estacionaria para accionar las partes de la unidad por medio de una válvula rotatoria.

Filtro de tambor rotatorio. El tipo más frecuente de filtro continuo de vacío es el filtro de tambor rotatorio que se representa en la figura 29.6. Un tambor horizontal, con una superficie acanalada, gira con una velocidad de 0.1 a 2 rpm en un depósito con la suspensión agitada. Un medio filtrante, tal como una lona, cubre la superficie del tambor, que está sumergido parcialmente en el líquido. Debajo de la superficie cilíndrica acanalada del tambor principal se encuentra un segundo tambor más pequeño con una superficie sólida. Entre los dos tambores existen separaciones radiales que dividen el espacio anular en compartimentos separados, cada uno de los cuales está conectado por medio de una tubería

interna a un orificio situado en la placa de la válvula rotatoria. Conforme el tambor gira se alimenta aire y vacío alternativamente en cada compartimento. Una tira de tela filtrante cubre la cara expuesta de cada compartimento para formar una sucesión de paneles.

Considere ahora el panel que se representa por A en la figura 29.6. Está justamente en el momento de introducirse en la suspensión. A medida que se sumerge debajo de la superficie del líquido, se aplica vacío por medio de la válvula rotatoria. Se forma una capa de sólidos sobre la superficie del panel a medida que pasa líquido por la tela hacia el interior del compartimento, a través de la tubería interna, a través de la válvula y hacia un tanque colector. A medida que el panel sale de la suspensión y entra en la zona de lavado y secado, se aplica vacío al panel desde un sistema exterior, succionando líquido de lavado y aire a través de la torta de sólidos. Como se muestra en el diagrama de la figura 29.7, el líquido de lavado es drenado del filtro hacia un tanque separador colector. Después de que la torta de sólidos depositada sobre la superficie del panel ha sido succionada para ser secada, el panel sale de la zona de secado, se corta el vacío y se retira la torta rascándola con una cuchilla horizontal o *rasqueta*. Se inyecta un poco de aire debajo de la torta con el fin de despegarla de la tela. De esta forma la torta se desprende de la tela haciendo innecesario que la cuchilla roce la superficie del tambor. Una vez que se ha desprendido la torta, el panel entra de nuevo en la suspensión y se repite el ciclo. Por lo tanto, la operación de cualquier panel es cíclica, pero como algunos paneles están en todo momento en cada parte del ciclo, la operación global del filtro es continua.

Existen numerosas variantes comerciales de filtros de tambor rotatorio. En algunos diseños no existen compartimentos en el tambor, y el vacío se aplica a toda la superficie interior del medio filtrante. El filtrado y el líquido de lavado se retiran conjuntamente a través de una tubería sumergida; los sólidos se descargan inyectando aire a través de la lona desde un sistema estacionario situado dentro del tambor, hinchando la tela filtrante y desprendiendo la torta. En otros modelos la torta se desprende de la superficie filtrante por un conjunto de cuerdas paralelas muy juntas, o bien separando la tela filtrante de la superficie del tambor y haciéndola pasar alrededor de un rodillo de diámetro pequeño. El cambio brusco de dirección que provoca este rodillo da lugar a que se desprendan los sólidos. La tela puede lavarse a medida que retorna desde el rodillo hasta la cara inferior

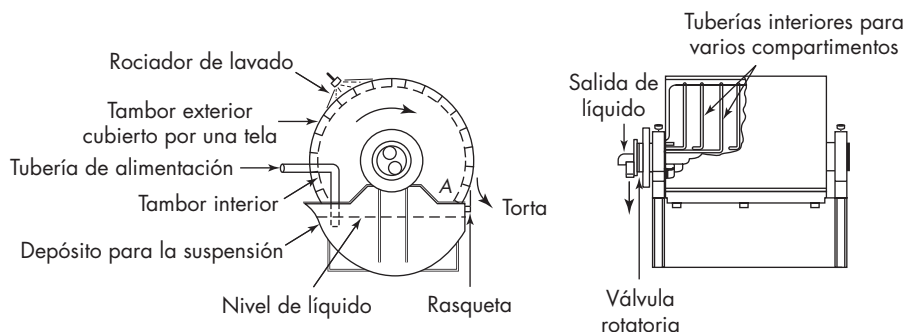


FIGURA 29.6

Filtro rotatorio continuo de vacío.

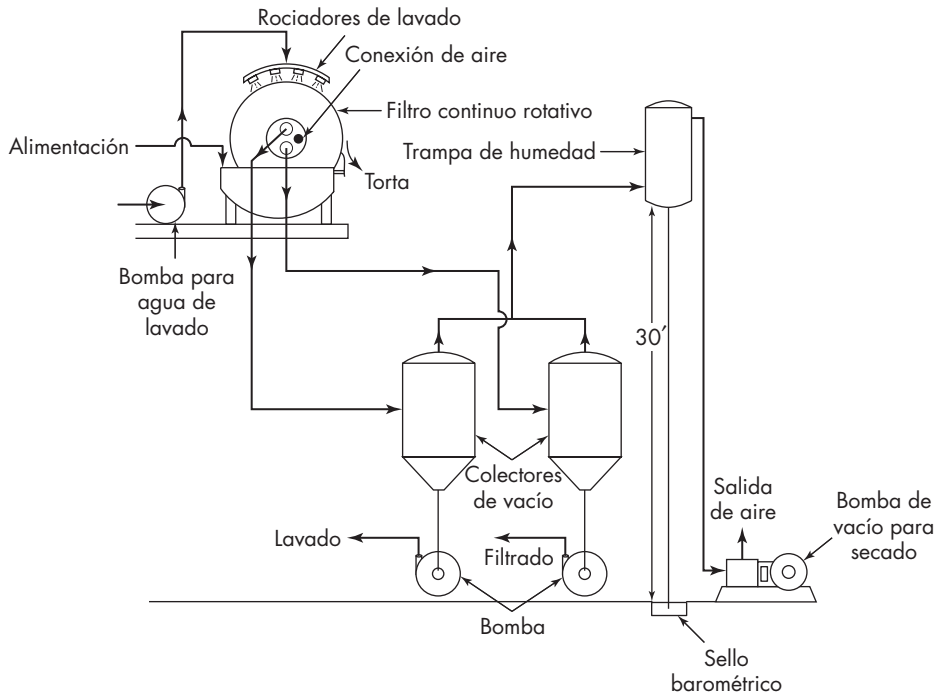
**FIGURA 29.7**

Diagrama de flujo para filtración continua de vacío.

del tambor. El líquido de lavado puede rociarse de forma directa sobre la superficie de la torta, o bien, con tortas que se rompen cuando se pasa aire a través de ellas; el rociado de líquido de lavado puede realizarse sobre la tela que se desplaza con la torta a través de la zona de lavado y que presiona con fuerza sobre la superficie exterior.

El grado de inmersión del tambor también es variable. La mayor parte de los filtros alimentados por el fondo operan con aproximadamente 30% de su superficie filtrante sumergida en la suspensión. Cuando se desea una elevada capacidad de filtración sin lavado, se puede utilizar el filtro muy sumergido, con una inmersión de 60 a 70%. La capacidad de cualquier filtro rotativo depende considerablemente de las características de la suspensión de alimentación y, sobre todo, del espesor de la torta que se deposita en la operación práctica. Las tortas formadas en filtros rotativos de vacío de tipo industrial tienen un espesor comprendido entre 3 y 40 mm ($\frac{1}{8}$ a $1\frac{1}{2}$ in.). Los tamaños estándar de los tambores varían desde 0.3 m (1 ft) de diámetro y 0.3 m (1 ft) de longitud hasta 3 m (10 ft) de diámetro y 4.3 m (14 ft) de longitud.

Filtros de tambor rotatorio a presión

Los filtros de vacío rotatorios algunas veces se adaptan para operar a presiones positivas de alrededor de 15 atm para situaciones en las cuales la filtración a vacío no es factible o económica. Éste es el caso cuando los sólidos son muy finos y se filtran muy lento o

cuando el líquido tiene una presión de vapor alta, tiene una viscosidad mayor a 1 P, o es una disolución saturada que cristalizará si se enfría del todo. Con suspensiones de filtración lenta, la presión diferencial a través del medio filtrante debe ser mayor de la que se obtiene en un filtro de vacío; con líquidos que vaporizan o cristalizan a presión reducida, la presión en el lado de la corriente inferior del medio filtrante no puede ser menor que la atmosférica. Sin embargo, los problemas mecánicos de la descarga de sólidos de estos filtros, su alto costo y complejidad, así como su tamaño pequeño limitan su aplicación a problemas especiales. Cuando no es posible utilizar la filtración al vacío, deben considerarse otros medios de separación, tales como filtros centrífugos continuos.

Filtros de recubrimiento previo

Un filtro de recubrimiento previo es un filtro rotativo de tambor modificado para filtrar pequeñas cantidades de sólidos gelatinosos o finos que por lo general obturan la tela filtrante. En la operación de este equipo se deposita en primer lugar sobre la tela del medio filtrante una capa porosa de un coadyuvante de filtración, tal como tierra de diatomeas. El líquido a filtrar se succiona a través de una capa del coadyuvante de filtración, depositándose una capa delgada de sólidos. Esta capa y algo de coadyuvante de filtración se desprenden entonces del tambor por medio de una cuchilla que avanza lentamente, lo que da lugar a que de forma continua exista una superficie fresca de material poroso para que pase el líquido subsecuente. Un filtro de recubrimiento previo también puede operar bajo presión. En los equipos de presión, los sólidos descargados y el coadyuvante de filtración se recogen en una zona de filtración para retirarlos periódicamente a la presión atmosférica, mientras que el tambor se recubre con un coadyuvante. Los filtros de recubrimiento previo sólo se utilizan cuando los sólidos se desechan o cuando su mezcla con grandes cantidades de coadyuvantes no crea un problema serio. La inmersión habitual de un tambor de filtro con recubrimiento previo es de 50%.

Filtro de banda horizontal. Cuando la alimentación contiene partículas sólidas gruesas que sedimentan rápido, un filtro de tambor rotatorio funciona mal o simplemente no puede funcionar. Las partículas gruesas no se mantienen bien en suspensión y la torta que se forma con frecuencia no se adhiere a la superficie del tambor. En estos casos se utiliza un filtro horizontal alimentado por la parte superior. El filtro de banda móvil que se observa en la figura 29.8 es uno de los diferentes tipos de filtro horizontal; es semejante a un transportador de banda con un soporte transversal o de drenaje que lleva la tela filtrante, y que tiene también la forma de una banda sinfín. Las aberturas centrales situadas en la banda de soporte o drenaje se deslizan sobre una cámara longitudinal de vacío en la que se descarga el filtrado. La suspensión de alimentación fluye hacia la banda desde un distribuidor situado en un extremo de la unidad, mientras que la torta filtrada y lavada se descarga por el otro extremo.

Los filtros de banda son en especial útiles en el tratamiento de residuos debido a que éstos con frecuencia contienen un rango de tamaño de las partículas muy amplio.^{40a} Están disponibles en tamaños comprendidos entre 0.6 y 5.5 m (2 y 18 ft) de ancho y de 4.9 a 33.5 m (16 a 110 ft) de largo, y con áreas de filtración de hasta 110 m² (1 200 ft²). Algunos modelos están “catalogados” como filtros de banda, con una acción similar al filtro a presión Larox que se describió antes; en ellos el vacío se aplica e interrumpe en forma intermitente. La banda avanza medio metro cuando se interrumpe el vacío y se detiene

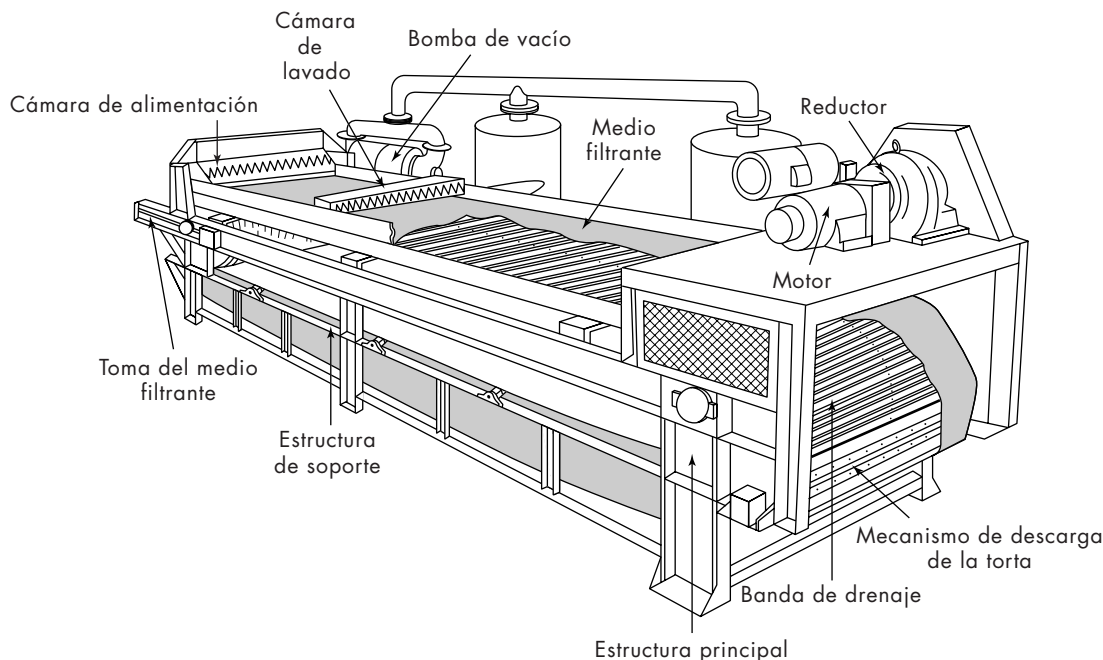


FIGURA 29.8
Filtro de cinta horizontal.

mientras el vacío se aplica. Esto evita la dificultad de mantener un buen cierre de vacío entre la cámara de vacío y la banda móvil.

Filtración centrífuga

Los sólidos que forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una centrífuga filtrante. La suspensión se introduce como alimentación en una cesta rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante tal como una lona o una tela metálica. La presión que resulta de la acción centrífuga obliga al líquido a pasar a través del medio filtrante dejando los sólidos retenidos. Si se corta la alimentación a la cesta y se sigue centrifugando, la torta de sólidos queda libre de la mayor parte del líquido residual en un periodo corto, quedando los sólidos mucho “más secos” que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. Cuando el material de filtrado debe secarse posteriormente por medios térmicos, el uso de una centrífuga supone una importante reducción de los costos.

Los principales tipos de centrífugas de filtración son máquinas suspendidas que operan en forma discontinua, máquinas automáticas de ciclo corto y centrífugas continuas transportadoras. En las centrífugas suspendidas, los medios filtrantes son lonas o telas metálicas. En las máquinas automáticas se utilizan tamices metálicos finos, y en las centrífugas transportadoras el medio filtrante es generalmente la pared ranurada de la misma cesta.

Centrífugas discontinuas suspendidas

Un tipo frecuente de centrífuga discontinua en las operaciones industriales es la centrífuga de recipiente suspendido que se muestra en la figura 29.9. Las cestas perforadas tienen un tamaño que oscila entre 750 y 1 200 mm (30 a 48 in.) de diámetro y entre 450 y 750 mm (18 y 30 in.) de altura y giran a velocidades comprendidas entre 600 y 1 800 rpm. La cesta está suspendida en la parte inferior de un eje vertical giratorio que es accionado desde la parte superior. Un medio filtrante recubre la pared perforada de la cesta. La suspensión de alimentación entra en la cesta giratoria a través de un tubo o vertedero. El líquido escurre a través del medio filtrante hasta la carcasa y sale por una tubería de descarga; los sólidos forman una torta de 50 a 150 mm (2 a 6 in.) de espesor en el interior de la cesta. A través

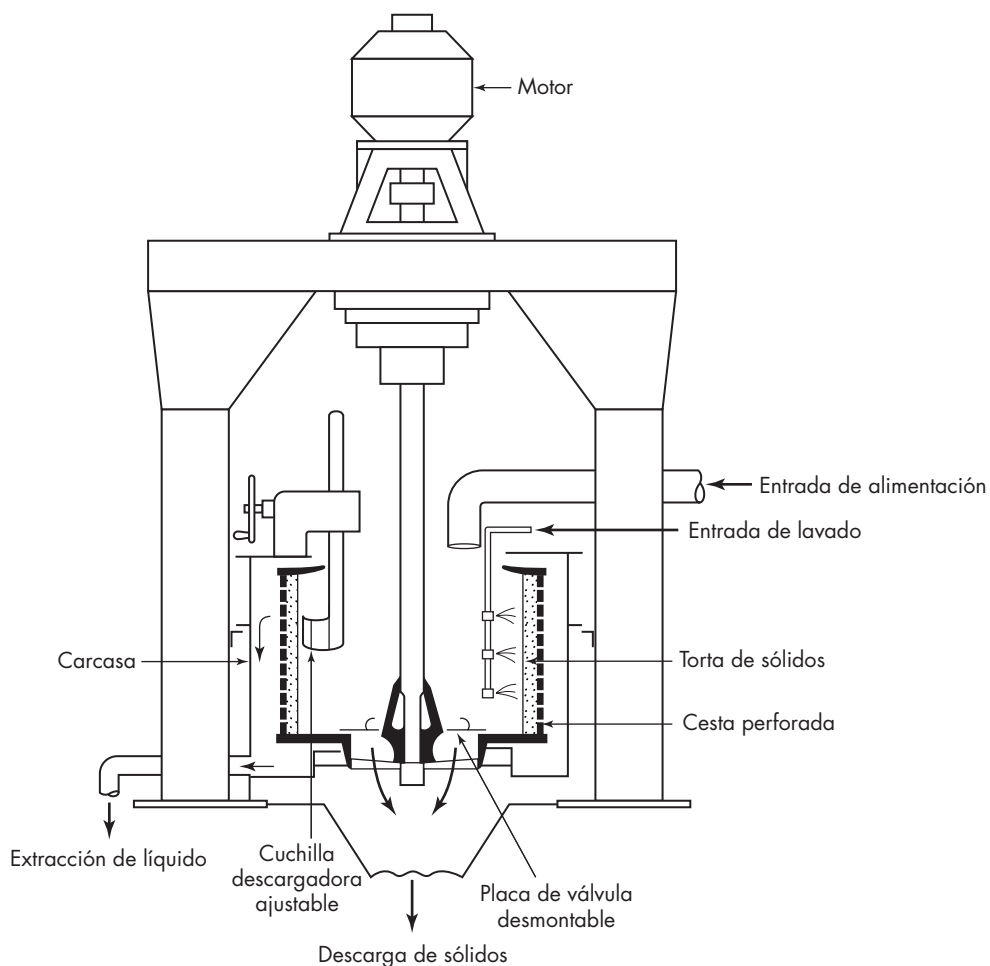


FIGURA 29.9

Centrífuga de cesta suspendida en la parte superior.

de los sólidos se puede rociar líquido de lavado con el fin de separar el material soluble y después se centrifuga la torta para secarla lo más posible, utilizando a veces una velocidad de giro mayor que durante las etapas de carga y lavado. Se desconecta el motor, y la cesta casi se para por medio de un freno. Con la cesta girando muy lento, tal vez de 30 a 50 rpm, se descargan los sólidos por medio de una cuchilla rascadora que desprende la torta del medio filtrante y cae a través de una abertura situada en el fondo de la cesta. Se lava el medio filtrante para limpiarlo, se conecta el motor y se repite el ciclo.

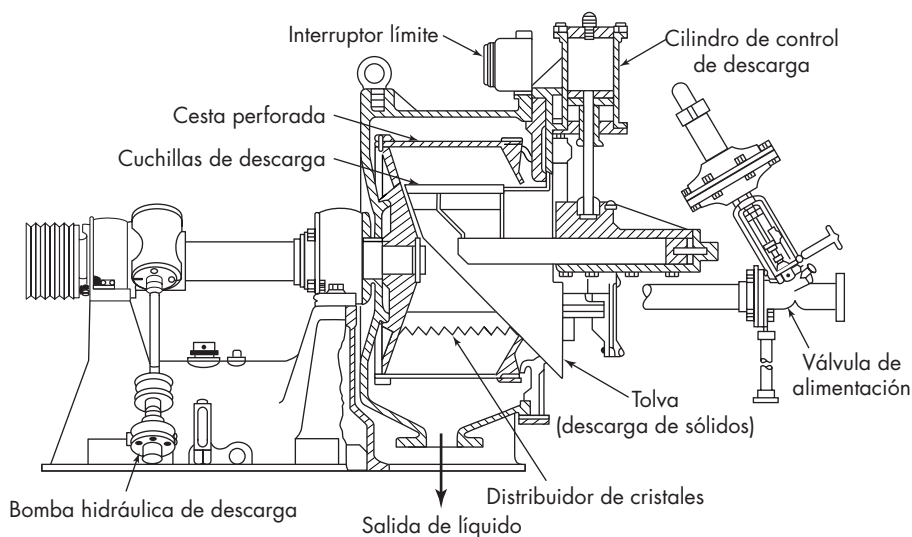
Las centrífugas de recipiente suspendido en la parte superior se utilizan con amplitud en el refinado de azúcar, donde operan con ciclos cortos de tiempo de 2 a 3 minutos por carga y producen hasta 5 tons/hora de cristales por máquina. Con frecuencia poseen controles automáticos para alguna o todas las etapas del ciclo. Sin embargo, en la mayor parte de los procesos se utilizan otras centrífugas automáticas o centrífugas continuas transportadoras, debido a que es preciso separar grandes tonelajes de cristales.

Otro tipo de centrífuga discontinua se acciona desde el fondo, mientras el motor, la cesta y la carcasa están suspendidos desde vástagos verticales montados sobre una placa base. Los sólidos se descargan de forma manual a través de la parte superior de la carcasa o bien a través de aberturas situadas en el fondo de la cesta como en el caso de las máquinas de recipiente suspendido en la parte superior. Excepto en el refinado de azúcar, las centrífugas suspendidas generalmente operan con ciclos de 10 a 30 minutos por carga, descargando los sólidos a razón de 300 a 1 800 kg/h (700 a 4 000 lb/h).

Centrífugas automáticas discontinuas

En la figura 29.10 se representa una centrífuga automática discontinua de ciclo corto. En esta máquina la cesta gira con velocidad constante alrededor de un eje horizontal. La suspensión de alimentación, el líquido de lavado de la torta y del medio filtrante se rocían sucesivamente en la cesta a intervalos controlados de tiempo. La cesta se descarga mientras gira a toda velocidad por medio de una cuchilla que asciende periódicamente y desprende los sólidos llevándolos a un conducto de descarga. Temporizadores del ciclo y válvulas operadas por solenoide controlan las diferentes partes de la operación: alimentación, lavado, cortado de la torta, limpieza del tamiz y descarga. Es posible alargar o acortar a voluntad cualquier parte del ciclo.

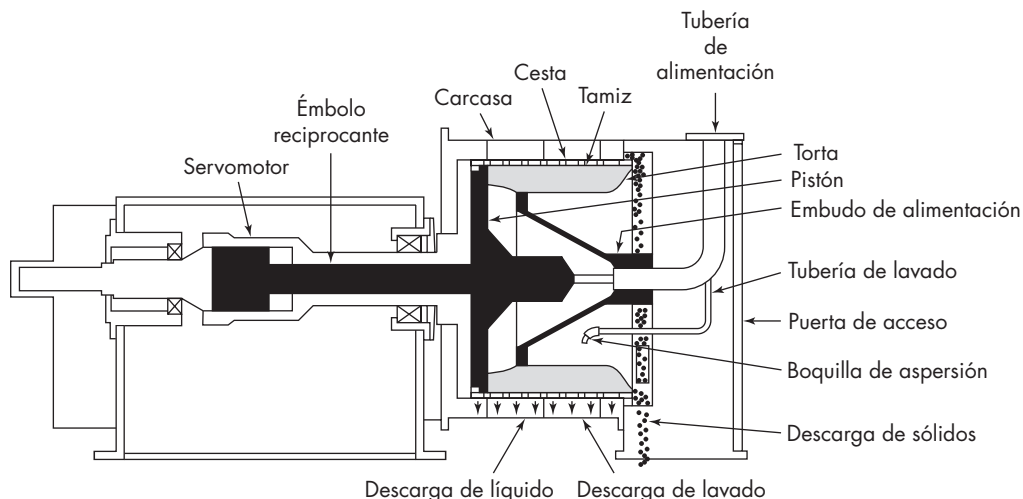
En estas máquinas el diámetro de la cesta está comprendido entre 500 y 1 100 mm (20 y 42 in.). Las centrífugas automáticas tienen una capacidad de producción elevada con cristales que descargan con facilidad. Por lo general no se utilizan cuando la alimentación contiene muchas partículas más finas que 150 mallas. Con cristales gruesos, el ciclo total de operación varía entre 35 y 90 s, de forma que la capacidad horaria es elevada. Debido a la corta duración del ciclo y la pequeña retención de la suspensión de alimentación, filtrado y sólidos descargados, las centrífugas automáticas se incorporan con facilidad a procesos continuos de fabricación. Las pequeñas cargas de sólidos se lavan de manera eficaz con pequeñas cantidades de líquido y —como ocurre en cualquier máquina discontinua— si es necesario el lavado puede aumentarse temporalmente para mejorar la calidad del material. Las centrífugas automáticas no son capaces de tratar sólidos que drenan o escurren con dificultad —debido a que requerirían ciclos antieconómicos por su larga duración—, o sólidos que no descargan con facilidad. Además se produce una considerable rotura de los cristales por la cuchilla de descarga.

**FIGURA 29.10**

Centrífuga automática discontinua.

Centrífugas continuas de filtración

En la figura 29.11 se representa un separador centrífugo continuo para cristales gruesos que corresponde a la centrífuga de transportador recíprocante. Una cesta rotatoria con la pared ranurada se alimenta por medio de un embudo giratorio. El propósito del embudo es acelerar en forma suave y progresiva la suspensión de alimentación. La alimentación entra por el extremo estrecho del embudo desde una tubería estacionaria situada en el eje de rotación de la cesta. Se desplaza hacia la parte ancha del embudo, ganando velocidad al desplazarse, y cuando abandona éste sobre la pared de la cesta gira en el mismo sentido y con una velocidad aproximadamente igual que la pared. El líquido fluye a través de la pared de la cesta, que puede estar recubierta con una tela metálica. Se forma una capa de cristales de 25 a 75 mm (1 a 3 in.). Esta capa se mueve sobre la superficie filtrante por medio de un impulsor recíprocante. Cada carrera del impulsor mueve los cristales unos pocos centímetros hacia la parte exterior de la cesta y durante el recorrido de vuelta se abre un espacio sobre la superficie filtrante en la que se deposita más torta. Cuando los cristales alcanzan el borde de la cesta caen en una gran carcasa y pasan a un colector de descarga. El filtrado y el líquido de lavado que se rocía sobre los cristales durante su movimiento abandonan la carcasa por salidas separadas. La aceleración lenta de la suspensión de alimentación y la desaceleración de los sólidos descargados minimizan la rotura de los cristales. Las unidades multietapas que minimizan la distancia recorrida por los cristales en cada etapa, se utilizan con tortas de sólidos que no se “transportan” de manera adecuada en una máquina de una sola etapa. Las centrífugas recíprocantes se utilizan con cestas cuyo diámetro varía entre 300 y 1200 mm (12 y 48 in.). Escurren y lavan de 0.3 a 25 ton/h de sólidos que contienen no más de aproximadamente 10% de peso de material más fino que 100 mallas.

**FIGURA 29.11**

Centrífuga continua de transportador reciprocante.

Medios filtrantes

El medio filtrante de cualquier filtro debe cumplir los siguientes requerimientos:

1. Retener los sólidos a filtrar, dando lugar a un filtrado razonablemente claro.
2. No obstruirse o cegarse.
3. Ser químicamente resistente y tener suficiente resistencia física para soportar las condiciones del proceso.
4. Permitir que la torta formada se desprenda de una forma limpia y completa.
5. No ser excesivamente caro.

En la filtración industrial, un medio filtrante frecuente es la tela de lona, de diferentes pesos y modelos de tejido, dependiendo del objetivo que se persiga. Los líquidos corrosivos requieren el empleo de otros medios filtrantes tales como telas de lana, de metal monel o acero inoxidable, de vidrio o de papel. Las fibras sintéticas como nailon, propileno, y varios poliésteres tienen también una elevada resistencia química.^{9, 21}

En una tela de un tamaño de malla dado, las fibras metálicas o las sintéticas lisas son menos efectivas que las fibras naturales para separar partículas muy finas. Sin embargo, por lo general esto sólo es una desventaja al comienzo de la filtración debido a que, excepto con partículas gruesas y duras que no contienen finos, el medio filtrante real lo constituye la primera capa de sólidos depositados. El filtrado es turbio al principio, pero luego se hace claro. El filtrado turbio se devuelve al tanque que contiene la suspensión para filtrarse de nuevo.

Coadyuvantes de filtración

Los sólidos muy finos o mucilaginosos, que forman una torta densa e impermeable, obstruyen con rapidez cualquier medio filtrante que sea suficientemente fino para retenerlos. La filtración práctica de estos materiales requiere que la porosidad de la torta aumente de forma que permita el paso de líquido con una velocidad razonable. Esto se realiza añadiendo un coadyuvante de filtración, tal como sílice de diatomeas, perlita, celulosa de madera purificada u otros sólidos porosos inertes a la suspensión antes de la filtración. El coadyuvante de filtración se separa después de la torta de filtración disolviendo los sólidos o quemando el coadyuvante. Si los sólidos no tienen valor, se desechan junto con el coadyuvante.

Otra forma de utilizar un coadyuvante de filtración es mediante un recubrimiento previo, es decir, depositando una capa del mismo sobre el medio filtrante antes de comenzar la operación. En los filtros discontinuos la capa del material por lo general es delgada, mientras que en un filtro continuo con recubrimiento previo, tal como se indicó antes, dicha capa es gruesa y la parte superior de la misma se retira de forma continua con una cuchilla rascadora para exponer una superficie de filtración fresca. Las capas de recubrimiento previo evitan que los sólidos gelatinosos obstruyan el medio filtrante y proporcionan un filtrado claro. El recubrimiento previo es en realidad una parte del medio filtrante y no de la torta.

Fundamentos de la filtración en torta

La filtración es un ejemplo especial de flujo a través de un medio poroso que se ha estudiado en el capítulo 7 para casos en los que las resistencias al flujo son constantes. En la filtración, las resistencias al flujo aumentan con el tiempo a medida que el medio filtrante se va obstruyendo o se forma una torta de filtración, de modo que es preciso modificar las ecuaciones del capítulo 7 para tener en cuenta este hecho. Las principales magnitudes de interés son la velocidad de flujo a través del filtro y la caída de presión en la unidad. A medida que transcurre el proceso de filtración, o bien disminuye la velocidad de flujo o aumenta la caída de presión. En la llamada *filtración a presión constante*, la caída de presión permanece constante y la velocidad de flujo va disminuyendo con el tiempo; es menos frecuente que la caída de presión aumente progresivamente para dar lugar a la llamada *filtración a velocidad constante*.

En la filtración de torta el líquido pasa a través de dos resistencias en serie: la de la torta y la del medio filtrante. La resistencia del medio filtrante, que es la única resistencia en los filtros clarificadores, normalmente sólo es importante durante las primeras etapas de la filtración en torta. La resistencia de la torta es nula al principio y aumenta con el tiempo a medida que transcurre la filtración. Si la torta se lava después de la filtración, ambas resistencias son constantes durante el periodo de lavado, y la del medio filtrante por lo general es despreciable.

La caída global de presión en un instante cualquiera es la suma de las caídas de presión en el medio filtrante y en la torta. Si p_a es la presión en la entrada, p_b la presión en la salida y p' la presión en el límite de separación entre el medio filtrante y la torta, entonces

$$\Delta p = p_a - p_b = (p_a - p') + (p' - p_b) = \Delta p_c + \Delta p_m \quad (29.5)$$

donde Δp = caída de presión global
 Δp_c = caída de presión en la torta
 Δp_m = caída de presión en el medio filtrante

Caída de presión a través de la torta de filtración

La figura 29.12 muestra de modo esquemático una sección transversal de la torta de filtración y del medio filtrante para un tiempo definido t a partir del comienzo del filtrado. Para este tiempo el espesor de la torta, medido desde el medio filtrante, es L_c . El área de filtrado, medida perpendicularmente a la dirección del flujo, es A . Considere la delgada capa de torta de espesor dL situada en la torta a una distancia L del medio filtrante. Sea p la presión en este punto. Esta capa consta de un lecho delgado de partículas sólidas a través de las cuales fluye el filtrado. En un lecho filtrante la velocidad es suficientemente baja para asegurar que el flujo sea laminar. En consecuencia, se utiliza la ecuación (7.17) como un punto de partida para el tratamiento de la caída de presión a través de la torta, teniendo en cuenta que $\Delta p/L = dp/dL$. Si la velocidad superficial de filtrado se representa por u , la ecuación (7.17) se transforma en

$$\frac{dp}{dL} = \frac{150\mu u(1-\varepsilon)^2}{(\Phi_s D_p)^2 \varepsilon^3} \quad (29.6)$$

La figura 29.12 muestra un gradiente de presión no lineal en la torta, que es típico debido a la porosidad más baja cerca del medio filtrante. A menudo la caída de presión se expresa como función de la relación superficie volumen, en lugar del tamaño de partícula. La sustitución de $6(v_p/s_p)$ por $\Phi_s D_p$ [ecuación (7.10)] da

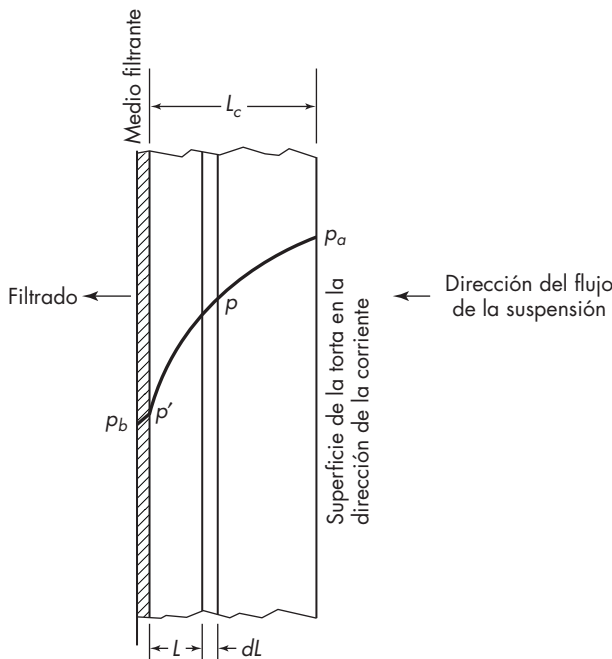


FIGURA 29.12

Sección transversal del medio filtrante y de la torta mostrando los gradientes de presión; p , presión del fluido; L , distancia desde el medio filtrante.

$$\frac{dp}{dL} = \frac{4.17\mu u(1-\varepsilon)^2(s_p/v_p)^2}{\varepsilon^3} \quad (29.7)$$

donde $\frac{dp}{dL}$ = gradiente de presión para el espesor L

μ = viscosidad del filtrado

u = velocidad lineal del filtrado basado en el área del filtro

s_p = superficie de una sola partícula

v_p = volumen de una sola partícula

ε = porosidad de la torta

La velocidad lineal u viene dada por

$$u = \frac{dV/dt}{A} \quad (29.8)$$

donde V es el volumen de filtrado recogido desde el comienzo de la filtración hasta el tiempo t . Puesto que el filtrado tiene que pasar a través de la torta, V/A tiene el mismo valor para todas las capas y u es independiente de L .

El volumen de sólidos en la capa es $A(1-\varepsilon)dL$, y si ρ_p es la densidad de las partículas, la masa dm de sólidos en la capa es

$$dm = \rho_p(1-\varepsilon)AdL \quad (29.9)$$

Eliminando dL de las ecuaciones (29.7) y (29.9) se obtiene

$$dp = \frac{k_1\mu u(s_p/v_p)^2(1-\varepsilon)}{\rho_p A \varepsilon^3} dm \quad (29.10)$$

donde se utiliza k_1 en vez del coeficiente 4.17 en la ecuación (29.7). Si se utilizan unidades fps, hay que incluir el factor de proporcionalidad g_c de la ley de Newton en los denominadores de las ecuaciones (29.7) y (29.10).

Tortas de filtración compresibles e incompresibles

En la filtración a bajas caídas de presión de suspensiones que contienen partículas rígidas y uniformes, todos los factores del segundo miembro de la ecuación (29.10), excepto m , son independientes de L , y la ecuación es directamente integrable para el espesor de la torta. Si m_c es la masa total de sólidos en la torta, el resultado es

$$\int_{p'}^{p_a} dp = \frac{k_1\mu u(s_p/v_p)^2(1-\varepsilon)}{\rho_p A \varepsilon^3} \int_0^{m_c} dm \quad (29.11)$$

$$p_a - p' = \frac{k_1\mu u(s_p/v_p)^2(1-\varepsilon)m_c}{\rho_p A \varepsilon^3} = \Delta p_c \quad (29.12)$$

Las tortas de filtración de este tipo reciben el nombre de *incompresibles*. De nuevo, si se utilizan unidades fps, debe incluirse g_c en el denominador de la ecuación (29.12).

Para utilizar la ecuación (29.12) se define una *resistencia específica de la torta* α , por la ecuación

$$\alpha \equiv \frac{\Delta p_c A}{\mu u m_c} \quad (29.13)$$

donde

$$\alpha = \frac{k_1 (s_p / v_p)^2 (1 - \varepsilon)}{\varepsilon^3 \rho_p} \quad (29.14)$$

La resistencia de la torta α puede expresarse también en términos del tamaño de la partícula D_p , con un coeficiente nuevo k_2 :

$$\alpha = \frac{k_2 (1 - \varepsilon)}{(\Phi_s D_p)^2 \varepsilon^3 \rho_p} \quad (29.15)$$

Para tortas incompresibles, α es independiente de la caída de presión y de la posición en la torta. Las dimensiones de α son $\bar{L} \bar{M}^{-1}$.

A partir de la ecuación (29.13), α es la resistencia de la torta que da una unidad de caída de presión cuando μ , u y m_c/A son iguales a 1.0. La ecuación (29.15) muestra que α está influida sólo por las propiedades físicas de la torta, en especial el tamaño de la partícula D_p y la porosidad ε .

La mayor parte de las tortas que se encuentran en las operaciones industriales no están formadas por partículas rígidas individuales. La suspensión usual es una mezcla de aglomerados, o flóculos, consistentes en débiles acoplamientos de partículas muy pequeñas, y la resistencia de la torta depende de las propiedades de los flóculos en vez de la geometría de las partículas individuales.²⁰ Los flóculos se depositan sobre la cara de la torta situada en la dirección de la corriente superior y forman un complicado entramado de canalillos para los que la ecuación (29.12) no es estrictamente aplicable. La resistencia de dicha torta depende del método utilizado en la preparación de la suspensión así como de la edad y temperatura del material. Por otra parte, los flóculos son distorsionados y rotos por las fuerzas existentes en la torta, de forma que los factores ε , k_2 y s_p/v_p varían de una capa a otra.

Tal torta de filtración se llama compresible. En una torta compresible, α varía con la distancia del medio filtrante, puesto que la torta más cercana al medio filtrante está sujeta a la mayor fuerza compresiva y tiene la fracción de espacios vacíos mínima. Esto hace que el gradiente de presión sea no lineal, tal como se aprecia en la figura 29.12. El valor local de α varía con el tiempo. En consecuencia, la ecuación (29.12) no es estrictamente aplicable. Sin embargo, en la práctica las variaciones de α con el tiempo y la localización se ignoran. Un valor promedio se obtiene experimentalmente para el material a ser filtrado, utilizando la ecuación (29.13) para el cálculo.

Resistencia del medio filtrante

La resistencia del medio filtrante R_m se define por analogía con la resistencia de la torta $\alpha m_c/A$. La ecuación es

$$R_m \equiv \frac{p' - p_b}{\mu u} = \frac{\Delta p_m}{\mu u} \quad (29.16)$$

En unidades SI, R_m está expresado en $KP_a/[KP_a \cdot s \cdot (m/s)]$ o m^{-1} . Los valores típicos se encuentran en el rango de 10^{10} a $10^{11} m^{-1}$.

La resistencia del medio filtrante R_m varía con la caída de presión, debido a que la velocidad del líquido más alta causada por una caída de presión hace que partículas adicionales de sólidos penetren en el medio filtrante. La resistencia R_m también varía con el tiempo y la limpieza del medio filtrante; pero como sólo es importante durante las primeras etapas de la filtración, casi siempre resulta satisfactorio suponer que es constante durante cualquier filtración y obtener su valor a partir de datos experimentales. Cuando R_m se trata como una constante empírica, incluye también cualquier resistencia al flujo que pudiera existir en la líneas de acceso y salida del filtro.

A partir de las ecuaciones (29.13) y (29.16),

$$\Delta p = \Delta p_c + \Delta p_m = \mu u \left(\frac{m_c \alpha}{A} + R_m \right) \quad (29.17)$$

Estrictamente, la resistencia de la torta α es una función de Δp_c en vez de Δp . Durante la etapa importante de la filtración, que es cuando la torta tiene un espesor apreciable, Δp_m es pequeño en comparación con Δp_c y el efecto sobre el valor de α al efectuar la integración de la ecuación (29.12) sobre un intervalo de Δp en vez de Δp_c puede ignorarse con toda seguridad. Por lo tanto, en la ecuación (29.17) α se toma como una función de Δp .

Al utilizar la ecuación (29.17) es conveniente sustituir u , la velocidad lineal del filtrado, y m_c , la masa total de sólido en la torta, por funciones de V , el volumen total de filtrado recogido durante el tiempo t . La ecuación (29.8) relaciona u y V , y un balance de materia relaciona m_c y V . Si c es la masa de partículas depositadas en el filtro por unidad de volumen de filtrado, la masa de sólidos en el filtro en el tiempo t es Vc , y

$$m_c = Vc \quad (29.18)$$

La concentración de sólido en la suspensión que alimenta el filtro es levemente menor que c , dado que la torta húmeda contiene suficiente líquido como para llenar sus poros, y V , el volumen real de filtrado, es ligeramente menor que el total de líquido en la suspensión original. La corrección para esta retención de líquido en la torta se puede hacer mediante balances de materiales, si así se desea. De este modo, m_F es la masa de torta húmeda, incluyendo el filtrado retenido en sus cavidades, y m_c es la masa de torta seca obtenida por lavado de la torta libre de material soluble y secado. Además, ρ es la densidad del filtrado. Entonces, si C_F es la concentración de sólidos en la suspensión, en kg por metro cúbico de líquido ingresado al filtro, el balance de materiales da

$$c = \frac{C_F}{1 - (m_F / m_c - 1)C_F / \rho} \quad (29.19)$$

Sustituyendo u de la ecuación (29.8) y m_c de la ecuación (29.18) en la ecuación (29.17) se obtiene

$$\frac{dt}{dV} = \frac{\mu}{A \Delta p} \left(\frac{\alpha c V}{A} + R_m \right) \quad (29.20)$$

Filtración a presión constante

Cuando Δp es constante, las únicas variables en la ecuación (29.20) son V y t . Cuando $t = 0$, $V = 0$ y $\Delta p = \Delta p_m$, por lo tanto

$$\frac{\mu R_m}{A \Delta p} = \left(\frac{dt}{dV} \right)_0 = \frac{1}{q_0} \quad (29.21)$$

La ecuación (29.20) puede escribirse así

$$\frac{dt}{dV} = \frac{1}{q} = K_c V + \frac{1}{q_0} \quad (29.22)$$

donde

$$K_c = \frac{\mu c \alpha}{A^2 \Delta p} \quad (29.23)$$

La integración de la ecuación (29.22) entre los límites (0, 0) y (t, V) da

$$\frac{t}{V} = \left(\frac{K_c}{2} \right) V + \frac{1}{q_0} \quad (29.24)$$

Por lo tanto, una representación gráfica de t/V frente a V será una línea recta de pendiente $K_c/2$ y ordenada en el origen $1/q_0$. A partir de una representación gráfica y de las ecuaciones (29.21) y (29.23), se calculan los valores de α y R_m en la forma que se indica en el ejemplo 29.1.

Ecuaciones empíricas para la resistencia de tortas

Realizando experimentos a presión constante para varias caídas de presión es posible encontrar la variación de α con Δp . Si α es independiente de Δp , la torta es incompresible. Por lo general α aumenta con Δp , ya que la mayor parte de las tortas son, por lo menos en alguna medida, compresibles. Para tortas altamente compresibles α aumenta muy rápido con Δp .

Se pueden utilizar ecuaciones empíricas para ajustar los datos experimentales de Δp en función de α , siendo la más frecuente

$$\alpha = \alpha_0 (\Delta p)^s \quad (29.25)$$

donde α_0 y s son constantes empíricas. La constante s es el *coeficiente de compresibilidad* de la torta. Es cero para tortas incompresibles y positivo para compresibles. Por lo general cae entre 0.2 y 0.8. La ecuación (29.25) no deberá utilizarse en un intervalo de caídas de presión muy diferente al empleado en los experimentos realizados para evaluar α_0 y s .

EJEMPLO 29.1 Filtraciones de laboratorio realizadas a caída de presión constante con una suspensión de CaCO_3 en H_2O han conducido a los datos que se presentan en la tabla 29.1. El área de filtrado es de 440 cm^2 , la masa de sólido por unidad de volumen de filtrado es de 23.5 g/L , y la temperatura es de 25°C . Evaluar α y R_m como funciones de la caída de presión, y obtener una ecuación empírica para α ajustando los resultados.

Solución El primer paso es preparar las gráficas, para los cinco experimentos a presión constante, de t/V frente a V . Los datos se presentan en la tabla 29.1 y las gráficas se muestran en la figura 29.13. La pendiente de cada línea es $K_c/2$, en segundos por litro por litro. El factor de conversión para convertir este valor en segundos por pie cúbico por pie cúbico es $28.31^2 = 801$. La ordenada en el origen de cada línea es $1/q_0$, en segundos por litro. El factor para convertir este valor en segundos por pie cúbico es 28.31. Las pendientes y ordenadas en el origen, tanto en unidades observadas como convertidas, se dan en la tabla 29.2.

A partir del apéndice 6, la viscosidad del agua es 0.886 cP , o bien $0.886 \times 6.72 \times 10^{-4} = 5.95 \times 10^{-4} \text{ lb/ft} \cdot \text{s}$. El área de filtrado es $440/30.48^2 = 0.474 \text{ ft}^2$. La concentración c es $(23.5 \times 28.31)/454 = 1.47 \text{ lb/ft}^3$.

TABLA 29.1
Datos volumen-tiempo³⁷ para el ejemplo 29.1[†]

Vol. de filtrado V, L	Ensayo I		Ensayo II		Ensayo III		Ensayo IV		Ensayo V	
	t, s	t/V	t, s	t/V	t, s	t/V	t, s	t/V	t, s	t/V
0.5	17.3	34.6	6.8	13.6	6.3	12.6	5.0	10.0	4.4	8.8
1.0	41.3	41.3	19.0	19.0	14.0	14.0	11.5	11.5	9.5	9.5
1.5	72.0	48.0	34.6	23.1	24.2	16.13	19.8	13.2	16.3	10.87
2.0	108.3	54.15	53.4	26.7	37.0	18.5	30.1	15.05	24.6	12.3
2.5	152.1	60.84	76.0	30.4	51.7	20.68	42.5	17.0	34.7	13.88
3.0	201.7	67.23	102.0	34.0	69.0	23.0	56.8	18.7	46.1	15.0
3.5			131.2	34.49	88.8	25.37	73.0	20.87	59.0	16.86
4.0			163.0	40.75	110.0	27.5	91.2	22.8	73.6	18.4
4.5					134.0	29.78	111.0	24.67	89.4	19.87
5.0					160.0	32.0	133.0	26.6	107.3	21.46
5.5							156.8	28.51		
6.0							182.5	30.42		

[†] Δp , en lb_f/in.²: I, 6.7; II, 16.2; III, 28.2; IV, 36.3; V, 49.1.

A partir de valores de $K_c/2$ y $1/q_0$ de la tabla 29.2 los valores correspondientes de R_m y α se encuentran a partir de las ecuaciones (29.21) y (29.23). Por lo tanto, con g_c incluido en el denominador de la ecuación (29.21),

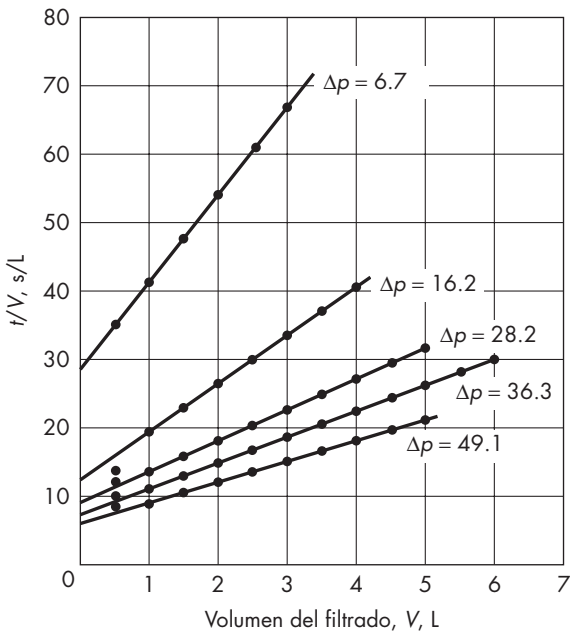


FIGURA 29.13
Gráfica de t/V frente a V para el ejemplo 29.1.

TABLA 29.2

Valores de K_c , $1/q_0$, R_m y α para el ejemplo 29.1

Ensayo	Caída de presión Δp		Pendiente $K_c/2$		Ordenada al origen $1/q_0$		R_m , $\text{ft}^{-1} \times 10^{-10}$	α , $\text{ft/lb} \times 10^{-11}$
	$\text{lb}_f/\text{in.}^2$	lb_f/ft^2	s/L^2	s/ft^6	s/L	s/ft^3		
I	6.7	965	13.02	10 440	28.21	800	1.98	1.66
II	16.2	2 330	7.24	5 800	12.11	343	2.05	2.23
III	28.2	4 060	4.51	3 620	9.43	267	2.78	2.43
IV	36.3	5 230	3.82	3 060	7.49	212	2.84	2.64
V	49.1	7 070	3.00	2 400	6.35	180	3.26	2.80

$$\begin{aligned}
 R_m &= \frac{A \Delta p g_c (1/q_0)}{\mu} = \frac{0.474 \times 32.17 \Delta p (1/q_0)}{5.95 \times 10^{-4}} \\
 &= 2.56 \times 10^4 \Delta p \frac{1}{q_0} \\
 \alpha &= \frac{A^2 \Delta p g_c K_c}{c \mu} = \frac{0.474^2 \times 32.17 \Delta p K_c}{5.95 \times 10^{-4} \times 1.47} \\
 &= 8.26 \times 10^3 \Delta p K_c
 \end{aligned}$$

La tabla 29.2 muestra los valores de $K_c/2$ y $1/q_0$ para cada ensayo, calculados por el método de mínimos cuadrados. En todos los casos se ha omitido el primer punto del ensayo I que no cae sobre la representación lineal. En la tabla 29.2 se dan también los valores de α y R_m . La figura 29.14 es la gráfica de R_m frente a Δp . La resistencia del medio filtrante aumenta linealmente con la caída de presión, pero alcanza sólo 50% para un incremento de 6 veces en Δp .

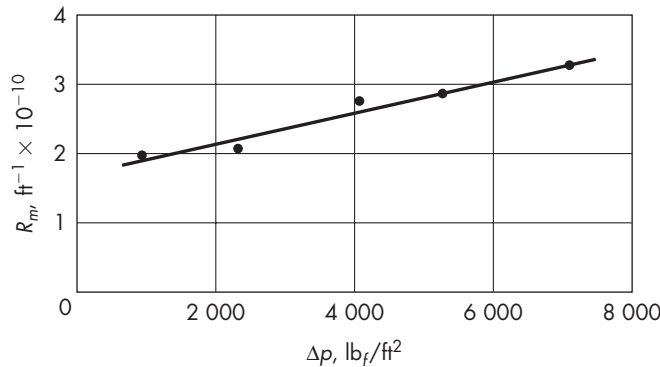
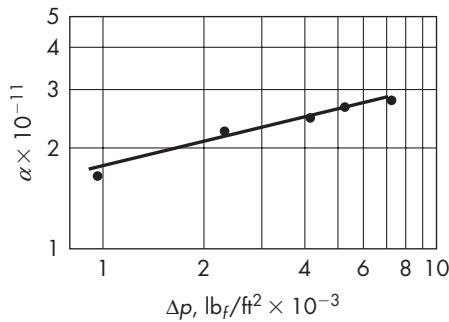


FIGURA 29.14

Gráfica de R_m frente a Δp para el ejemplo 29.1.

**FIGURA 29.15**

Gráfica log-log de α frente a Δp para el ejemplo 29.1.

La figura 29.15 es una representación logarítmica de α frente a Δp . Los puntos definen perfectamente una línea recta, de forma que la ecuación (29.25) es adecuada para representar a α en función de Δp . La pendiente de la línea, que es el valor de s para esta torta, es 0.26. La torta es sólo ligeramente compresible.

La constante α_0 se calcula leyendo las coordenadas de un punto conveniente situado sobre la línea de la figura 29.15 y calculando α_0 mediante la ecuación (29.25). Por ejemplo, cuando $\Delta p = 1000$, $\alpha = 1.75 \times 10^{11}$, y

$$\alpha_0 = \frac{1.75 \times 10^{11}}{1000^{0.26}} = 2.90 \times 10^{10} \text{ ft/lb} \left(1.95 \times 10^{10} \text{ m/kg} \right)$$

La ecuación (29.25) se transforma para esta torta

$$\alpha = 2.90 \times 10^{10} \Delta p^{0.26}$$

Filtración continua

En un filtro continuo, como el tipo de tambor rotatorio, la alimentación, el filtrado y la torta se mueven con velocidades continuas estacionarias. Sin embargo, las condiciones de un elemento particular cualquiera de la superficie filtrante no son de régimen estacionario sino transitorio. Siguiendo, por ejemplo, un elemento de la tela filtrante desde el momento en que entra en el tanque de suspensión hasta que se desprende la torta y queda de nuevo limpio, es evidente que el proceso consta de varias etapas en serie —formación de la torta, lavado, secado y descarga— en cada una de las cuales las condiciones cambian de forma progresiva y continua. Sin embargo, la caída de presión a través del filtro durante la formación de la torta se mantiene constante. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores para la filtración discontinua a presión constante son aplicables a los filtros continuos introduciendo algunas modificaciones.

Si t es el tiempo real de filtrado (por ejemplo, el tiempo que un elemento de filtro está sumergido en la suspensión), a partir de la ecuación (29.24)

$$t = \frac{K_c V^2}{2} + \frac{V}{q_0} \quad (29.26)$$

donde V es el volumen de filtrado recogido durante el tiempo t . Resolviendo la ecuación (29.26) para V como una ecuación de segundo grado, se obtiene

$$V = \frac{\left(1/q_0^2 + 2K_c t \right)^{1/2} - 1/q_0}{K_c} \quad (29.27)$$

Al sustituir los valores de $1/q_0$ y K_c de las ecuaciones (29.21) y (29.23) y dividiendo entre tA , se llega a la ecuación

$$\frac{V}{tA} = \frac{\left[2 \Delta p c \alpha / \mu t + (R_m/t)^2 \right]^{1/2} - R_m/t}{c \alpha} \quad (29.28)$$

donde $\frac{V}{t}$ = velocidad de recolección de filtrado

A = área sumergida de filtro

La ecuación (29.28) puede escribirse en función de la velocidad de producción de sólidos $\dot{m}_c$ y de las características del filtro: tiempo de ciclo t_c , velocidad de giro del tambor n , y del área total del filtro A_T . Si la fracción de tambor sumergida es f ,

$$t = f t_c = \frac{f}{n} \quad (29.29)$$

La velocidad de producción de sólidos, de acuerdo con la ecuación (29.19), es

$$\dot{m}_c = c \frac{V}{t} \quad (29.30)$$

Puesto que $A/A_T = f$, la velocidad de producción de torta dividida entre el área total del filtro es

$$\frac{\dot{m}_c}{A_T} = \frac{\left[2 c \alpha \Delta p f n / \mu + (n R_m)^2 \right]^{1/2} - n R_m}{\alpha} \quad (29.31)$$

La resistencia del medio filtrante R_m incluye la de cualquier porción de torta no retirada por el mecanismo de descarga y que pasa al siguiente ciclo. Cuando el medio filtrante se lava después de descargar la torta, R_m por lo general es despreciable y la ecuación (29.31) se transforma en

$$\frac{\dot{m}_c}{A_T} = \left(\frac{2 c \Delta p f n}{\alpha \mu} \right)^{1/2} \quad (29.32)$$

Si la resistencia específica de la torta varía con la caída de presión de acuerdo con la ecuación (29.25), entonces la ecuación (29.32) se modifica para dar

$$\frac{\dot{m}_c}{A_T} = \left(\frac{2 c \Delta p^{1-s} f n}{\alpha_0 \mu} \right)^{1/2} \quad (29.33)$$

Las ecuaciones (29.31) y (29.32) se aplican tanto a filtros continuos de vacío como a filtros continuos de presión. Cuando R_m es despreciable, la ecuación (29.32) predice que la velocidad de flujo de filtrado es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la viscosidad y del tiempo de ciclo. Esto se ha observado de forma experimental con tortas gruesas y tiempos de ciclo elevados.³⁰ Sin embargo, con ciclos de tiempo cortos esto no se cumple y es preciso utilizar la relación más complicada correspondiente a la ecuación (29.31).³⁶ En general, la velocidad de filtración aumenta con la velocidad de giro del tambor y disminuye con el tiempo de ciclo t_c , debido a que la torta formada sobre

la superficie del tambor es más delgada que a velocidades de giro del tambor bajas. Sin embargo, para velocidades superiores a un cierto valor crítico, la velocidad de filtración ya no aumenta con la velocidad sino que permanece constante, y la torta tiende a ser muy húmeda y difícil de descargar.

El área de filtrado que se requiere para una velocidad de filtración dada se calcula en la forma que se indica en el ejemplo 29.2.

EJEMPLO 29.2 Un filtro de tambor rotativo con 30% de inmersión, se utiliza para filtrar una suspensión acuosa concentrada de CaCO_3 que contiene 14.7 lb de sólidos por pie cúbico de agua (236 kg/m^3). La caída de presión será de 20 in. de Hg. Si la torta de filtración contiene 50% de humedad (sobre base húmeda), calcule el área de filtro que se requiere para filtrar 10 gal/min de suspensión cuando el tiempo de ciclo de filtrado es de 5 minutos. Suponga que la resistencia específica de la torta es la misma que en el ejemplo 29.1 y que la resistencia del medio filtrante R_m es despreciable. La temperatura es de 20°C .

Solución Se utilizará la ecuación (29.33). Los valores que se necesitan para sustituir son

$$\Delta p = 20 \left(\frac{14.69}{29.92} \right) \times 144 = 1\,414 \text{ lb}_f/\text{ft}^2$$

$$f = 0.30 \quad t_c = 5 \times 60 = 300 \text{ s} \quad n = \frac{1}{300} \text{ s}^{-1}$$

A partir del ejemplo 29.1

$$\alpha_0 = 2.90 \times 10^{10} \text{ ft/lb} \quad s = 0.26$$

$$\text{Por otra parte} \quad \mu = 1 \text{ cP} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/ft} \cdot \text{s} \quad \rho = 62.3 \text{ lb/ft}^3$$

El valor de c se obtiene a partir de la ecuación (29.18). La concentración de la suspensión c_F es 14.7 lb/ft^3 . Puesto que la torta contiene 50% de humedad, $m_F/m_c = 2$. Al sustituir estas cantidades en la ecuación (29.18) se obtiene

$$c = \frac{14.7}{1 - (2 - 1)(14.7/62.3)} = 19.24 \text{ lb/ft}^3$$

Despejando A_T de la ecuación (29.33), incluyendo g_c como se requiere, resulta

$$A_T = \dot{m}_c \left(\frac{\alpha_0 \mu}{2c \Delta p^{1-s} g_c f n} \right)^{1/2} \quad (29.34)$$

La velocidad de producción de sólidos $\dot{m}_c$ es igual a la velocidad de flujo de suspensión multiplicada por su concentración c_F . Por lo tanto, puesto que la densidad del CaCO_3 es 168.8 lb/ft^3 ,

$$\dot{m}_c = \frac{10}{60} \frac{1}{7.48} \left(\frac{1}{14.7/168.8 + 1} \right) 14.7 = 0.302 \text{ lb/s}$$

Sustituyendo en la ecuación (29.34) resulta

$$A_T = 0.302 \left(\frac{2.90 \times 10^{10} \times 6.72 \times 10^{-4}}{2 \times 19.24 \times 1\,414^{0.74} \times 32.17 \times 0.30 \times \frac{1}{300}} \right)^{1/2}$$

$$= 81.7 \text{ ft}^2 \quad (7.59 \text{ m}^2)$$

Filtración a velocidad constante

Si el filtrado fluye a velocidad constante, la velocidad lineal u también lo es y

$$u = \frac{dV/dt}{A} = \frac{V}{At} \quad (29.35)$$

Sustituyendo m_c de la ecuación (29.18) y u de la ecuación (29.35), la ecuación (29.13) se escribe como

$$\frac{\Delta p_c}{\alpha} = \frac{\mu c}{t} \left(\frac{V}{A} \right)^2 \quad (29.36)$$

La resistencia específica de la torta α se deja en el primer miembro de la ecuación (29.36) debido a que es función de Δp para el caso de tortas compresibles.

La concentración c también puede variar de cierto modo con la caída de presión. En operación, c_s es constante en lugar de c y, por la ecuación (29.19), dado que m_f/m_c cambia con la presión, c también cambia cuando $(m_f/m_c - 1)(c_s/\rho)$ es considerable en comparación con la unidad. Cualquier variación de este tipo en c con la caída de presión se puede despreciar debido a las otras aproximaciones hechas en la teoría general de la filtración.

Si se conoce α como una función de Δp_c y si Δp_m , la caída de presión a través del medio filtrante se puede estimar, por lo tanto es posible utilizar de forma directa la ecuación (29.36) para relacionar la caída de presión global con el tiempo cuando la velocidad de flujo del filtrado es constante. Sin embargo, se puede utilizar más directamente esta ecuación si se acepta la ecuación (29.25) para relacionar α con Δp_c .²⁷ Si se sustituye α de la ecuación (29.25) en la ecuación (29.36), y si $\Delta p - \Delta p_m$ se sustituye por Δp_c , resulta

$$\Delta p_c^{1-s} = \alpha_0 \mu c t \left(\frac{V}{At} \right)^2 = (\Delta p - \Delta p_m)^{1-s} \quad (29.37)$$

De nuevo el método más sencillo para corregir la caída de presión global, teniendo en cuenta la caída de presión a través del medio filtrante, es suponer que la resistencia de dicho medio no varía durante una filtración a velocidad constante. Por lo tanto, según la ecuación (29.16), Δp_m también es constante en la ecuación (29.37). Puesto que las únicas variables en la ecuación (29.37) son Δp y t , la ecuación se escribe así

$$(\Delta p - \Delta p_m)^{1-s} = K_r t \quad (29.38)$$

donde K_r está definida por

$$K_r = \mu u^2 c \alpha_0 \quad (29.39)$$

Fundamentos de la filtración centrífuga

Es posible modificar la teoría básica de la filtración a presión constante para aplicarla a la filtración en una centrífuga. El tratamiento es aplicable una vez que se ha depositado la torta y durante el flujo de filtrado claro o agua fresca a través de la torta. En la figura 29.16 se muestra una torta de este tipo, donde

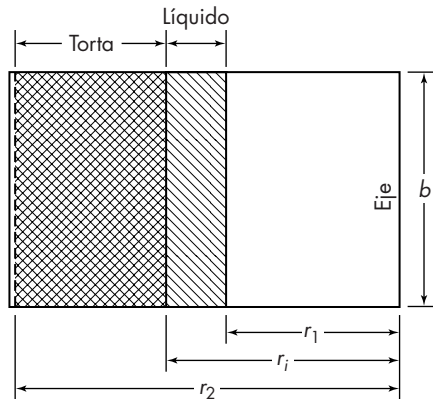


FIGURA 29.16
Filtro centrífugo.

r_1 = radio de la superficie interior del líquido
 r_i = radio de la cara interior de la torta
 r_2 = radio interior de la cesta

Para simplificar se hacen las suposiciones siguientes: se desprecian los efectos de la gravedad y de las variaciones de la energía cinética, por lo que la caída de presión debida a la acción centrífuga iguala al arrastre del líquido que circula a través de la torta; la torta está por completo llena de líquido; el flujo de líquido es laminar; la resistencia del medio filtrante es constante; y la torta es prácticamente incompresible de forma que se puede utilizar una resistencia específica media constante.

Teniendo en cuenta estas suposiciones, se predice la velocidad de flujo del líquido a través de la torta en la forma que se indica a continuación. Suponga, en primer lugar, que el área A disponible para el flujo no varía con el radio, como sería aproximadamente cierto en una torta delgada de una centrífuga de gran diámetro. Por lo tanto, la velocidad lineal del líquido viene dada por

$$u = \frac{dV/dt}{A} = \frac{q}{A} \quad (29.40)$$

donde q es la velocidad de flujo volumétrico del líquido. Sustituyendo la ecuación (29.40) en la ecuación (29.17) se obtiene

$$\Delta p = q\mu \left(\frac{m_c \alpha}{A^2} + \frac{R_m}{A} \right) \quad (29.41)$$

La caída de presión debida a la acción centrífuga, según la ecuación (2.8), es

$$\Delta p = \frac{\rho \omega^2 (r_2^2 - r_1^2)}{2} \quad (29.42)$$

donde ω = velocidad angular, rad/s

ρ = densidad del líquido

Combinando las ecuaciones (29.41) y (29.42) y despejando q se obtiene

$$q = \frac{\rho \omega^2 (r_2^2 - r_1^2)}{2\mu(\alpha m_c/A^2 + R_m/A)} \quad (29.43)$$

Cuando la variación de A con el radio es demasiado grande para despreciarla, la ecuación (29.43) debe escribirse²⁰

$$q = \frac{\rho \omega^2 (r_2^2 - r_1^2)}{2\mu(\alpha m_c/\bar{A}_L \bar{A}_a + R_m/A_2)} \quad (29.44)$$

donde $\bar{A}_2$ = área del medio filtrante (área interior de la cesta centrífuga)

$\bar{A}_a$ = media aritmética del área de la torta

$\bar{A}_L$ = media logarítmica del área de la torta

Las áreas medias $\bar{A}_a$ y $\bar{A}_L$ se definen por las ecuaciones

$$\bar{A}_a \equiv (r_i + r_2)\pi b \quad (29.45)$$

$$\bar{A}_L \equiv \frac{2\pi b (r_2 - r_i)}{\ln(r_2/r_i)} \quad (29.46)$$

donde b = altura de la cesta

r_i = radio interior de la torta

Hay que tener en cuenta que la ecuación (29.44) se aplica a una torta de una masa definida y *no* es una ecuación integrada para toda la filtración que comienza con una centrífuga vacía. La resistencia de la torta α en las ecuaciones (29.43) y (29.44) normalmente es algo mayor que en un filtro a presión o a vacío que opere en condiciones comparables. Especialmente con tortas compresibles, α aumenta con la fuerza centrífuga aplicada.

Lavado de tortas de filtro

Al final del periodo de filtración, la torta del filtro se asemeja a un lecho empacado con espacios entre las partículas llenos de la solución. La torta se puede lavar *in situ* con agua o a veces con solvente para extraer los solutos que, de otro modo, quedarían como impurezas sobre el producto sólido después del secado. Si el sólido es un producto de desecho, el lavado aún puede ser necesario para cumplir con las reglamentaciones de desechos o para recuperar solutos valiosos a ser reciclados. El volumen y la velocidad de flujo del líquido de lavado necesarios para reducir el contenido de soluto de la torta hasta el grado deseado, son cantidades importantes a considerar en el diseño y la operación de un filtro. Aunque los siguientes principios se aplican al problema, no se pueden determinar las mejores condiciones de operación sin algunos datos experimentales.

El volumen de líquido de lavado que se requiere para la remoción casi completa del soluto es generalmente mucho mayor que el volumen de solución retenido en la torta después de la filtración. El volumen que queda en la torta es $\bar{\varepsilon} AL_c$, donde L_c es el espesor de la torta y $\bar{\varepsilon}$ es la porosidad promedio de la misma. Durante la primera parte del periodo de lavado, llamado lavado de desplazamiento, el líquido pasa a través de la torta, empujando la solución delante de él, y la concentración de soluto en la corriente de salida se iguala a C_o , la concentración inicial de soluto en el filtrado.

El lavado de desplazamiento podría extraer todo el soluto con un mínimo de líquido de lavado si el lecho tuviese un tamaño uniforme de poros y un flujo tipo tapón ideal sin ninguna dispersión axial. La concentración del effluente permanecería constante hasta que toda la solución fuera desplazada y cayera luego abruptamente hasta cero. En la práctica, algunos de los espacios vacíos de la torta están en bolsas o canales laterales donde hay poco flujo o nada, y éstos todavía retienen soluto cuando la solución ya ha sido desplazada de los canales principales. El soluto se difunde lentamente del interior de las bolsas y hacia los canales principales, y hay una rápida caída en la concentración del effluente, similar a la de las curvas de penetración vistas en las separaciones con lechos fijos (véase capítulo 25). Esta etapa de difusión de lavado puede comenzar cuando de la mitad a dos tercios de la solución en la torta ha sido desplazada. Para una torta de partículas porosas, el producto adicional retenido en los poros y la baja difusividad efectiva prolonga la etapa de difusión y se requiere más volumen de lavado para un determinado porcentaje de remoción.

Los datos para lavado de tortas se pueden mostrar como una gráfica de concentración relativa *contra* tiempo o volumen de lavado o más útil, como una gráfica de la fracción de soluto remanente, R , obtenida integrando los datos de concentración para determinar el total extraído. En la figura 29.17⁸ se pueden ver los datos típicos para lavar una torta de filtro de trihidrato de aluminio para extraer NaOH y Na_2CO_3 . La relación de lavado n es el volumen de líquido de lavado dividido por el volumen de solución en la torta.

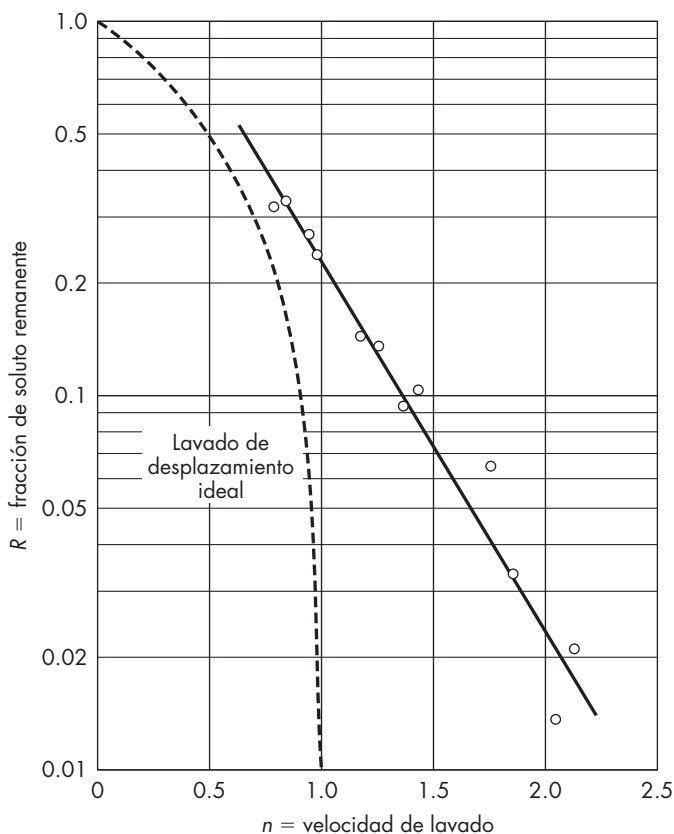


FIGURA 29.17

Lavado de tortas de filtros (datos de Choudhury y Dahlstrom⁸).

En este ejemplo, se obtuvo 75% de extracción con $n = 1.0$, comparada con 100% de extracción para un lavado con desplazamiento ideal y 98% de remoción requirió una $n = 2.0$. Obsérvese que la línea para el lavado de desplazamiento es curva en la gráfica semilogarítmica, sería lineal sobre una gráfica aritmética. La escala logarítmica se usa por conveniencia, y los datos a menudo caen sobre una línea casi recta. Esto podría sugerir un proceso de remoción de primer orden, pero los modelos matemáticos para el lavado de difusión son mucho más complejos.²² La relación de extracción de soluto en la etapa de difusión depende del tamaño de partícula, su forma, y porosidad además del coeficiente de difusión, pero hay pocos estudios experimentales disponibles.

Para un lavado efectivo, el líquido de lavado se debe aplicar uniformemente sobre toda la superficie de la torta. Esto se puede lograr con filtros de banda horizontal y filtros de tambor rotatorio, pero es difícil si no imposible lograrlo con tortas verticales en un filtro prensa o en un filtro de hojas. En el filtro prensa común, la suspensión entra a cada marco en la esquina superior y la torta se forma a ambos lados hasta que el marco está lleno de sólido. Si se agrega agua de lavado en el punto de alimentación o en la esquina opuesta, sólo se puede lavar una pequeña fracción de la torta.

Un buen lavado es posible si sólo la mitad de los marcos se usan para la formación de la torta, con los marcos vacíos alternados y que se usan para enviar agua de lavado a través de las tortas. El agua fluye entonces a través de todo el espesor de la torta. La velocidad de lavado para una determinada caída de presión es sólo la mitad de la velocidad de filtración final. Si realmente se requiere un lavado meticuloso, se puede romper la torta de un filtro prensa y resuspenderla en un gran volumen de líquido de lavado y filtrarla nuevamente. La resuspensión y la filtración se pueden repetir varias veces si es necesario, entonces la operación se llega a parecer a una lixiviación a contracorriente (véase capítulo 23).

El lavado de las tortas verticales se puede lograr fácilmente en una centrifugadora de filtración, pues el agua se puede aspersar sobre toda la superficie expuesta de la torta. Además, en una centrifugadora, el material retenido de la solución en la torta es mucho menor que en un filtro prensa porque bajo la acción centrífuga, se drena más solución de la torta cuando se interrumpe la alimentación.

FILTROS CLARIFICADORES

Los filtros clarificadores retiran pequeñas cantidades de sólidos o gotitas de líquido a partir de líquidos o gases. Las partículas son atrapadas en el interior del medio filtrante o en sus superficies. La clarificación difiere del tamizado en que los poros del medio filtrante son mayores —a veces mucho mayores— que las partículas a retirar. Las partículas son captadas por las fuerzas superficiales, e inmovilizadas en la superficie o dentro de los canales de flujo, donde reducen el diámetro efectivo de los canales pero normalmente no llegan a bloquearlos por completo.

Clarificación de líquidos

Los filtros clarificadores para líquidos son especialmente importantes en materiales “pulidos”, tales como bebidas, productos farmacéuticos, combustible de petróleo, lubricantes y disoluciones de electrodeposición y son esenciales en la limpieza de la alimentación en

los procesos de hilado de fibras y extrusión de película.^{32e} Incluyen filtros de lecho por gravedad para el tratamiento de agua antes mencionado, varios discos y placas de prensa y clarificadores de cartucho. La alimentación a tales unidades contiene por lo general no más de 0.10% de sólidos. Algunos filtros de torta, en especial los filtros de tanque y filtros de recubrimiento previo continuos son utilizados extensivamente para clarificación, tal como muchos de los filtros de flujo transversal descritos en la siguiente sección.

En una unidad discontinua, la velocidad de filtración y la eficiencia de la separación de sólidos son típicamente casi constantes para un periodo considerable de operación, pero al final el contenido de sólidos del filtrado alcanza un valor de ruptura inaceptable, y el retrolavado de los elementos del filtro se vuelve necesario.

Una pila de discos para un *filtro clarificador de disco* se ilustra en la figura 29.18. Los discos están hechos de asbestos y fibras de celulosa. En la operación el conjunto, mostrado en la figura, está sellado dentro de un contenedor a presión, que por lo general opera a una presión manométrica menor que 340 kPa (50 lb_f/in²). El líquido fluye al interior a través de los discos y de una tubería múltiple central con una descarga central o periférica. Las unidades individuales liberan cuando mucho 378 L/min (6 000 gal/h) de líquido con baja viscosidad.^{32e}

Limpieza de gases

Los filtros para limpieza de gases comprenden filtros de almohadilla para polvo atmosférico, y lechos granulares y filtros de bolsas para el tratamiento de polvos de proceso. El aire se limpia haciéndolo pasar a través de almohadillas de pulpa de celulosa, algodón, fieltro, fibra de vidrio o tamices metálicos; el material filtrante puede estar seco o recubierto con un aceite viscoso que actúa como un retenedor de polvo. Para tratamiento ligero las almohadillas filtrantes se desechan, pero en la limpieza de gases a gran escala con frecuencia se lavan y se recubren con aceite.

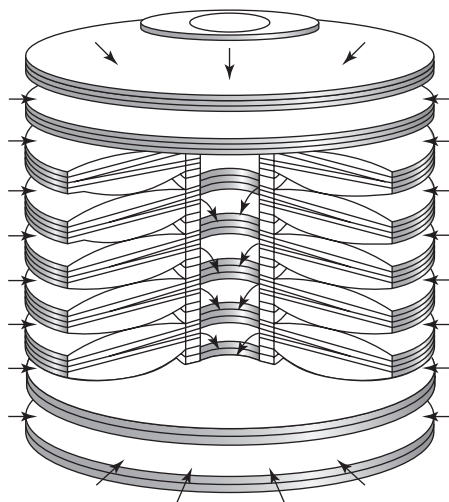


FIGURA 29.18

Pila de discos para un filtro clarificador.

Los filtros de lecho granular contienen lechos estacionarios o móviles de gránulos cuyo tamaño oscila de 30 a 8 mallas en algunos diseños, hasta de 12 a 40 mm ($\frac{1}{2}$ a $1\frac{1}{2}$ in.) en otros casos. Un filtro de bolsa contiene una o más bolsas grandes de fieltro o de una tela fina instaladas en el interior de una carcasa metálica. El gas cargado de polvo por lo general entra en la bolsa por el fondo y asciende dejando detrás el polvo, si bien a veces el flujo es en sentido contrario. La eficiencia alcanza hasta 99% aun con partículas extraordinariamente finas —mucho más finas que las aberturas en el material de las bolsas—. Con cierta frecuencia, se interrumpe de forma automática el flujo invirtiéndose el de gas limpio, o bien se sacude la bolsa de manera mecánica para retirar el polvo que puede recuperarse o desecharse. En la mayor parte de los casos los filtros de bolsas actúan como clarificadores, atrapando las partículas en el tejido de la bolsa, pero con cargas pesadas de polvo se deja una delgada, pero definida torta de polvo antes de retirarlo.

En todos estos filtros la mayor parte de la separación es por impacto, tal como se explica inmediatamente.

Fundamentos de la clarificación

Si las partículas de los sólidos que se van a separar taponan por completo los poros del medio filtrante y la velocidad de taponamiento es constante con el tiempo, el mecanismo se conoce como *tamizado directo*. El tamizado directo se encuentra rara vez. Es más común encontrar que las partículas bloqueen parcialmente los poros, dando una reducción gradual en el tamaño del poro; esto se llama *bloqueamiento estándar*. Grace²¹ proporciona ecuaciones para la velocidad de flujo a través de un filtro clarificante como una función del tiempo.

Con más frecuencia, en especial en la limpieza de gases, la separación se realiza mediante impacto de las partículas contra una superficie sólida colocada en la corriente en movimiento. Se espera que las partículas, debido a su inercia, crucen a través de las líneas de la corriente del fluido hacia el sólido donde se impactan y adhieren, para separarse después. En la figura 29.19 se muestra el fundamento de la separación por impacto. Las líneas continuas son las líneas de corriente que pasan alrededor de una esfera, y las líneas punteadas representan las trayectorias seguidas por las partículas. Estas últimas que se mueven inicialmente a lo largo de las líneas de corriente entre A y B, impactan el sólido

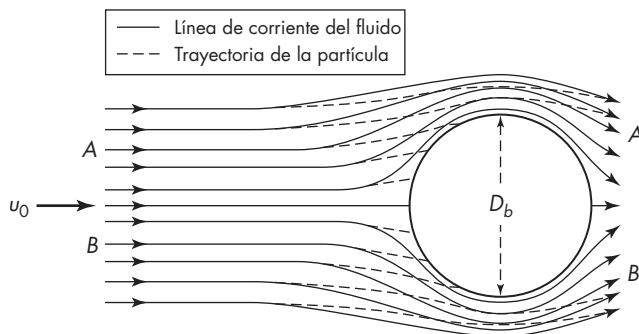


FIGURA 29.19

Fundamento de impacto. [Con autorización, de J. H. Perry (ed.), *Chemical Engineers' Handbook*, 6a. ed., p. 20-81. Copyright 1984, McGraw-Hill Book Company, Nueva York.]

y pueden ser eliminadas si se adhieren a la pared y no son arrastradas. Las partículas que inicialmente siguen las líneas de corriente exteriores *A* y *B*, no chocan con el sólido y no pueden ser separadas de la corriente gaseosa por impacto. La *eficiencia de impacto* η_i se define como la fracción de las partículas en la corriente gaseosa que se aproxima directamente al elemento separador que impacta al sólido. Para partículas capaces de sedimentar aun a través del fluido en el intervalo de la ley de Stokes, las eficiencias de impacto para cintas, esferas y cilindros se muestran en la figura 29.20. La abscisa es el grupo adimensional N_s , conocido como el *número de separación* $u_t u_0 / g D_b$, donde u_t es la velocidad terminal de la partícula en el fluido, u_0 es la velocidad del fluido que se aproxima al sólido, g es la aceleración de la gravedad, y D_b es la anchura de la cinta o el diámetro de la esfera o cilindro.

Para la sedimentación comprendida en el intervalo de la ley de Stokes, la velocidad terminal u_t es proporcional a D_p^2 . Así, cuando el tamaño de la partícula es más pequeño, la eficiencia de impacto es menor. Sin embargo, la eficiencia de impacto se incrementa a medida que disminuye el tamaño del impacto D_b , y para la recolección de partículas muy pequeñas se fabrican lechos para filtros utilizando fibras en extremo finas de vidrio, metal o polímeros. La eficiencia global de la recolección depende de la eficiencia de impacto, de la fracción sólida del filtro y de la profundidad del filtro. Aun cuando la eficiencia de impacto no es muy alta, es posible lograr la separación casi completa de las partículas utilizando un lecho profundo de fibras a fin de proporcionar repeticiones adecuadas para la intercepción de las partículas.

Para gotas muy pequeñas de $0.1 \mu\text{m}$ de diámetro (como en una neblina de H_2SO_4), la eficiencia de impacto aumenta a medida que el diámetro disminuye, de manera contraria a lo predicho por la teoría del impacto. Las gotas diminutas se mueven a lo largo de las

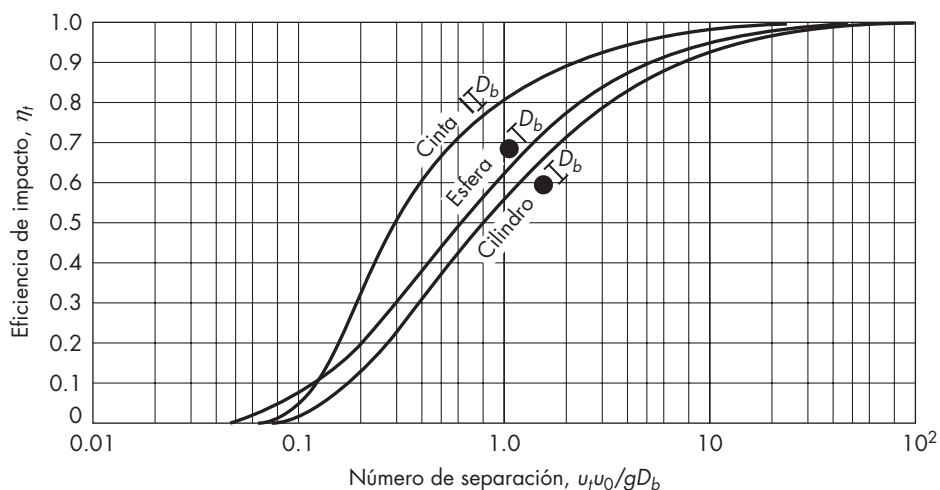


FIGURA 29.20

Eficiencia de impacto de esferas, cilindros y cintas. [Con autorización, de J. H. Perry (ed.), *Chemical Engineers' Handbook*, 6a. ed., p. 20-83. Copyright 1984, McGraw-Hill Book Company, Nueva York.]

líneas de corriente por difusión y son inmovilizadas sobre las superficies de los sólidos. La difusión es cada vez más efectiva a medida que las partículas se vuelven más pequeñas, y la eficiencia de impacto aumenta de manera correspondiente.

FILTRACIÓN CON FLUJO TRANSVERSAL: FILTROS DE MEMBRANA

El principio de la filtración de flujo transversal se puede aplicar a suspensiones concentradas de partículas finas o materiales coloidales o a soluciones fraccionadas de macromoléculas. El término *microfiltración* generalmente se emplea para partículas de un rango de tamaño entre 0.5 a 10 μm . Aunque la filtración se puede emplear para estos materiales, una torta de partículas de 1 μm ofrecerían muy alta resistencia al flujo y la velocidad de filtrado sería muy lenta. La *ultrafiltración* (UF) cubre rangos más amplios de tamaño de partículas, desde 0.5- μm hasta moléculas con tamaño de $10^{-3} \mu\text{m}$ ($M \approx 300$). Los términos *hiperfiltración* y *nanofiltración* se usan a veces para separaciones de moléculas pequeñas o iones, pero el término *ósmosis inversa* se aplicaría también a tales separaciones cuando la presión osmótica tiene un efecto importante sobre el flujo. Un hecho característico puede ser el tipo de membrana usado: la purificación de agua salada por ósmosis inversa se lleva a cabo por medio de un mecanismo de solución-difusión en la capa densa de un polímero, pero la separación de moléculas grandes se puede alcanzar por una acción de tamizado en membranas de nanofiltración con poros muy pequeños.

Tipos de membranas

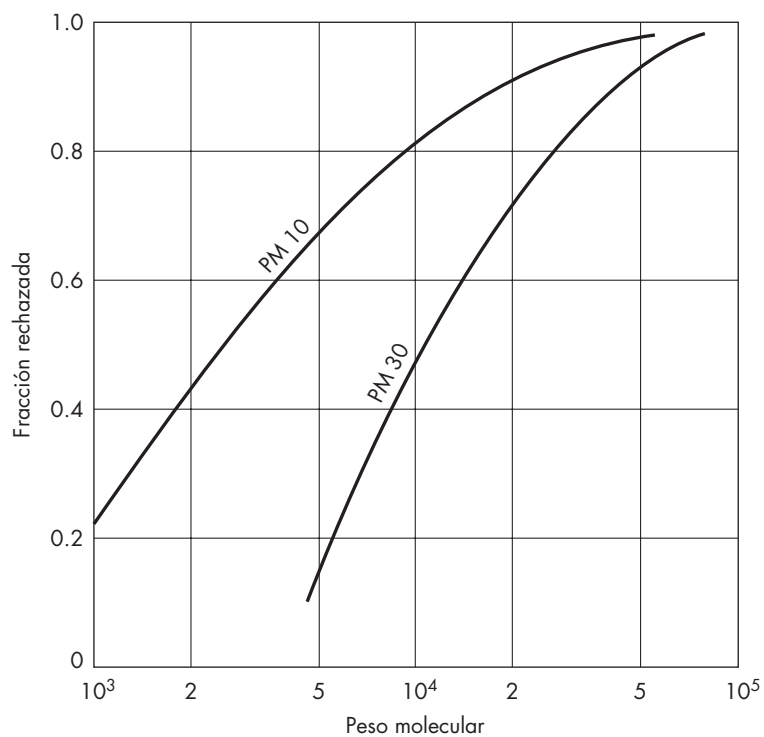
La membrana ideal para la filtración con flujo transversal debe tener una porosidad alta y una distribución estrecha de tamaño del poro; con los poros más grandes se retienen las partículas o moléculas ligeramente más pequeñas. Es preferible una membrana asimétrica, con una superficie delgada selectiva soportada sobre una capa de mayor espesor con poros grandes para disminuir la resistencia hidráulica. Algunas membranas comerciales tienen una gradación continua en el tamaño del poro, como se muestra en la figura 29.21. Se utilizan varias clases de polímeros para las membranas de ultrafiltración, incluyendo acetato de celulosa, poliacrilonitrilo, polisulfona, poliamida y poliimida. Se puede variar el espesor de la superficie y el tamaño promedio del poro cambiando las condiciones de moldeado o tratamiento de postmoldeado.

Las membranas de ultrafiltración tienen un intervalo de tamaños de poro en la capa selectiva, y con frecuencia se caracterizan por un corte de peso molecular basado en las medidas de la fracción rechazada en función del peso molecular.¹⁷ Las moléculas más grandes que el tamaño de corte son suprimidas casi por completo, pero existe un intervalo amplio de tamaños para que se produzca el rechazo parcial. En la figura 29.22, se representan las curvas de rechazo para algunas membranas, pero tales datos deben utilizarse con precaución, ya que la fracción suprimida para un peso molecular determinado varía con la forma molecular, la velocidad de permeación del disolvente, la velocidad de esfuerzo cortante cerca de la superficie y el ensuciamiento de la membrana.

Las membranas de ultrafiltración y microfiltración también están hechas de acero inoxidable sinterizado u otros metales y de carbón poroso o alúmina. Los métodos

**FIGURA 29.21**

Sección transversal de una membrana anisotrópica de ultrafiltración. (Autorización de Millipore Corporation.)

**FIGURA 29.22**

Curvas de rechazo de soluto para membranas de UF Amicon. (Autorización de Porter.³⁴)

usuales de preparación generan membranas determinadas con poros bastante grandes (1 a 100 μm), pero llenando parcialmente la capa de la superficie con óxido de zirconio u otros materiales inorgánicos se producen membranas asimétricas con tamaño de poro controlado. Las ventajas de las membranas inorgánicas sobre las membranas de polímeros son que las primeras pueden operar a temperaturas más altas y soportan mejor el lavado químico o el tratamiento de esterilización.

Están disponibles diversos tipos de equipo para utilizar en el laboratorio y para instalaciones comerciales de UF.^{6a} Pueden procesarse muestras pequeñas con membranas planas circulares soportadas sobre un disco poroso en una celda cilíndrica. Un agitador manejado por imanes arriba de la membrana proporciona el flujo transversal de la disolución. Es posible utilizar celdas rectangulares con disolución recirculada a través de espacios pequeños entre la membrana y la parte superior de la celda. Estos aparatos son útiles para ensayos preliminares, pero los datos de funcionamiento no son aplicables directamente para unidades grandes.

Para aplicaciones industriales, se obtienen áreas grandes utilizando módulos con muchas membranas de fibra hueca o tubulares o mediante el empleo de láminas grandes en un filtro prensa o una unidad de espiral abierta. Las membranas tubulares son de 5 a 25 mm de diámetro interior y de más de 3 m de longitud; se utilizan velocidades de 1 a 5 m/s para obtener un flujo turbulento y buena transferencia de masa. Las membranas de polímeros están soportadas por metal poroso o tubos cerámicos, y varios tubos están apiñados en una carcasa cilíndrica. Las membranas de alúmina están disponibles como tubos solos o como elementos monolíticos multicanales del tipo que se representa en la figura 29.23. La separación se produce en la capa delgada de las partículas de óxido unidas a la alúmina, y los poros en el soporte son suficientemente grandes para tener una resistencia pequeña al flujo permeado. Las membranas tubulares ofrecen las ventajas del reemplazamiento fácil de membrana y la viabilidad de la limpieza mecánica, pero la relación del área de superficie al volumen es relativamente baja.

Las membranas de fibra hueca de UF tienen diámetros de 0.2 a 2.0 mm, y cientos o miles de fibras se sellan en cada módulo cilíndrico. El flujo a través de las fibras por lo general es laminar, pero la velocidad se mantiene elevada para obtener un esfuerzo cortante elevado en la pared y mejorar el flujo. El área por unidad de volumen es más grande para las fibras más pequeñas, pero son más susceptibles al taponamiento por

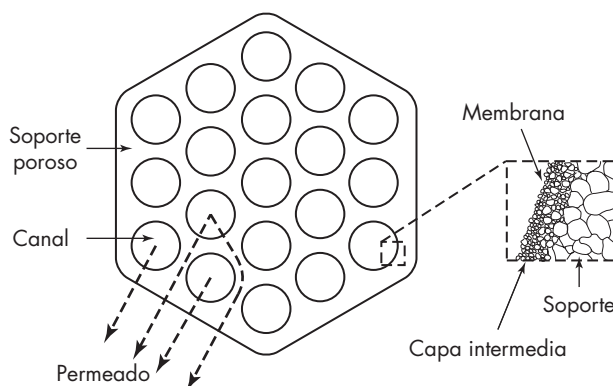


FIGURA 29.23

Esquema de la sección transversal de un elemento monolítico multicanal. (Autorización de Hsieh.²²)

materia suspendida en la alimentación, y las fibras utilizadas en general son más grandes que en las unidades de ósmosis inversa.

Para la UF se utilizan con frecuencia los módulos de espiral abierta del tipo empleado en la ósmosis inversa (véase figura 26.20). No son propensos al taponamiento como las unidades de fibra hueca, ya que la entrada es una ranura estrecha de aproximadamente 1 mm de ancho, pero se recomienda la prefiltración de la alimentación. La velocidad en los canales de alimentación corresponde a flujo laminar, pero las perturbaciones de flujo causadas por los espaciadores producen la caída de presión y la transferencia de masa más grande que para un flujo laminar verdadero.

Flujo permeado por ultrafiltración

El funcionamiento de una membrana de UF se caracteriza por el flujo permeado, el porcentaje de rechazo y la concentración de soluto en la corriente retenida. El flujo permeado con frecuencia disminuye con el tiempo debido al ensuciamiento de la membrana, pero la obstrucción puede aumentar el rechazo. Primero se estudiará el funcionamiento de una membrana limpia. Se supone que el agua pasa por flujo laminar a través de los poros pequeños de la capa selectiva, y la fuerza impulsora es la diferencia de presiones Δp menos la diferencia en la presión osmótica $\Delta \pi$ a lo largo de la membrana. El flujo por unidad de área es proporcional a la fracción de espacios vacíos ε y el cuadrado del tamaño promedio del poro, D . Los poros están en ángulos aleatorios a la superficie, y el espesor nominal de la capa activa L se multiplica por un factor de tortuosidad τ . Una ecuación modificada de Hagen-Poiseuille proporciona el flujo volumétrico por unidad de área v , que es la velocidad superficial del permeado normal a la superficie:

$$v = \frac{(\Delta p - \Delta \pi) D^2 \varepsilon}{32 L \tau \mu}$$
 (29.47)

donde ε es la fracción de espacios vacíos de la membrana. En unidades del SI, el flujo por unidad de área tiene unidades de m³/s, m² o m/s, pero las unidades más comunes son L/m² · h o gal/ft² · día. En la tabla 29.3 se muestran los factores de conversión.

Es difícil obtener mediciones independientes de ε , D , τ y de L para su uso en la ecuación (29.47), pero estas características se incorporan en la permeabilidad de la membrana Q_m , el flujo de agua pura a temperatura ambiente por unidad de caída de presión, o en la resistencia de la membrana R_m , que es la recíproca de Q_m :

$$v = Q_m \Delta p = \Delta p / R_m$$
 (29.48)

TABLA 29.3
Factores de conversión para el flujo permeado

m/s	m/h	L/m ² · h	gal/ft ² · día
2.78 × 10 ⁻⁷	10 ⁻³	1	0.589
4.72 × 10 ⁻⁷	1.698 × 10 ⁻³	1.698	1

Se prefiere el uso de R_m cuando da lugar a la resistencia hidráulica adicional de la capa de gel que se puede formar sobre la superficie a un elevado flujo. La ecuación general para la ultrafiltración es

$$v = \frac{\Delta p - \Delta \pi}{R_m + R_{gel}} \quad (29.49)$$

Para la operación por encima de la temperatura ambiente o para un permeato que no sea agua pura, se puede corregir la resistencia de la membrana con el cambio de la viscosidad del permeato por

$$R'_m = R_m(\mu/\mu_o) \quad (29.50)$$

donde R'_m es la resistencia corregida, y μ_o es la viscosidad del agua a temperatura ambiente.

Polarización de la concentración

La diferencia de presión osmótica $\Delta \pi$ depende de la concentración de soluto en la superficie de la membrana, que es con frecuencia mucho más grande que la concentración global, particularmente si el flujo por unidad de área permeado es elevado y la difusividad del soluto es baja. La figura 29.24 muestra los gradientes de concentración para un sistema de UF con rechazo parcial del soluto. La concentración exactamente en el interior de los poros c_m es más baja que la concentración en la superficie c_s por el factor K , el coeficiente de partición de equilibrio. Existe una discontinuidad similar en la concentración de soluto donde la capa selectiva se une al soporte de los poros grandes. Para poros cilíndricos y moléculas esféricas, $K = (1 - \lambda)^2$, donde λ es la relación del tamaño molecular al tamaño del poro. Un valor bajo de K contribuye a un rechazo elevado, y existe un efecto adicional

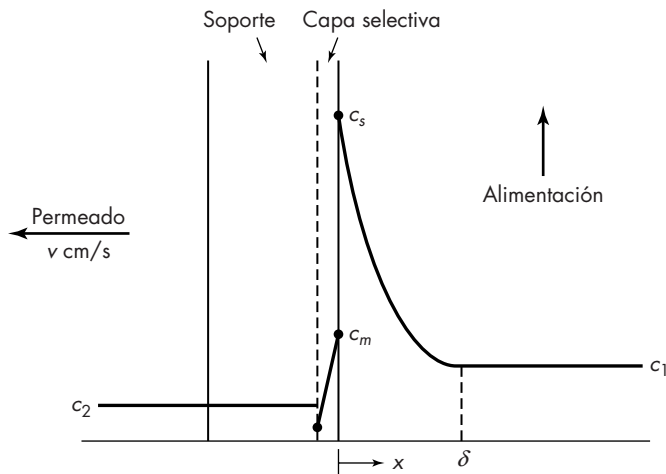


FIGURA 29.24
Gradientes de concentración
en una membrana de UF.

de la fricción de pared sobre la difusividad del soluto, que puede producir un rechazo bastante elevado aun cuando las moléculas sean menores a la mitad del tamaño de los poros [véase ecuación (26.34)].

La presión osmótica para soluciones de polímeros, proteínas y otras moléculas grandes se incrementa fuertemente con la concentración, como se muestra para algunos ejemplos en la figura 29.25. Esto puede hacer que $\Delta\pi$ sea una fracción significativa de Δp incluso cuando la presión osmótica de la alimentación de la solución es despreciable.

En el capítulo 26, la polarización de la concentración en la ósmosis inversa se trató utilizando una ecuación sencilla de transferencia de masa, la ecuación (26.49), que es satisfactoria cuando la concentración de la superficie es sólo moderadamente más alta que la concentración global. Para la UF, el cambio grande en la concentración cerca de la superficie requiere integración para obtener el perfil de concentración. La ecuación básica establece que el flujo del soluto debido a la convección más la difusión es constante en la capa límite e igual al flujo por unidad de área del soluto en el permeado⁵

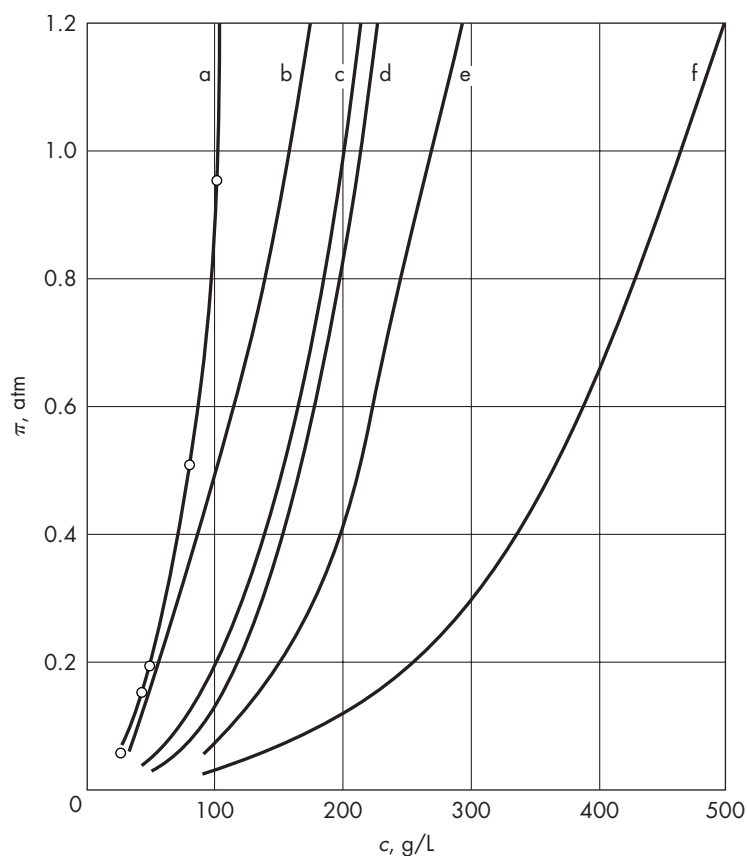


FIGURA 29.25

Presión osmótica de soluciones de polímeros y proteínas: *a)* Carbowax 20M; *b)* proteínas de suero de leche; *c)* Dextran T70; *d)* Dextran T500; *e)* albúmina de suero bovino (ASB), pH = 7.4; *f)* ASB, pH = 4.5.

En otros casos, c_s es menor que la solubilidad en el flux máximo, porque las moléculas rechazadas forman una capa superficial con una considerable resistencia hidráulica. Esto es probable que suceda con una solución de un polímero de alto peso molecular que tiene sólo una moderada presión osmótica pero puede formar una masa enmarañada de moléculas que se superponen en la superficie de la membrana. Los términos R_{gel} y Δp_{gel} se pueden aplicar a esta capa, aun cuando no exista ningún gel real.

Cuando se alcanza el flux máximo, éste está limitado por la velocidad de transferencia de la masa que regresa al seno de la solución. Un repentino incremento de Δp , por ejemplo, desde el punto *b* al punto *c*, brinda un incremento temporal del flux de permeato, pero éste decrece hasta el valor máximo en estado estacionario conforme la capa de gel se vuelve más espesa. Como una capa de gel gruesa puede comprimirse con el tiempo, al incrementar la caída de presión puede hacer decaer el flux.

Aplicaciones de la ultrafiltración

La ultrafiltración se usa ampliamente en el procesamiento de alimentos y en la industria farmacéutica para separar y concentrar soluciones de proteínas o drogas. También se usa para recuperar químicos en las industrias textil y papelera, además del tratamiento de residuos y la purificación del agua. En la industria láctea, se encuentra un ejemplo en la concentración de proteínas en la leche descremada. En la figura 29.27 se muestran los datos de un módulo de UF de fibra hueca. El flux limitante se incrementa con la velocidad

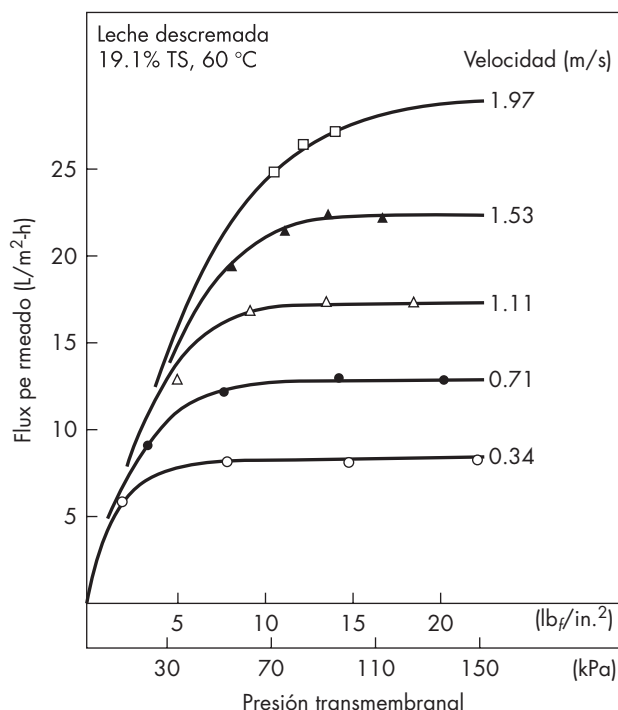


FIGURA 29.27

Ultrafiltración de leche descremada en un módulo de fibra hueca de UF (Romicon HF 15-43-PM50). (Autorización de Cheryan y Chiang.⁶)

de alimentación, llegando al límite con diferencias de presión de 10 a 20 lb_f/in.² (69 a 138 kPa). Estas ultrafiltraciones se realizaron a 60 °C para aprovechar la mejor transferencia de masa y la más baja caída de presión por fricción debido a la menor viscosidad. Temperaturas más elevadas desnaturalizarían la proteína.

Los sistemas de ultrafiltración generalmente operan por debajo del flux limitante, para evitar la formación de gel. El flux aumenta con la velocidad del paso a través de la membrana, debido al incremento de k_c , y el flux es más bajo para altas concentraciones del líquido, como se indica en la ecuación (29.53). El cambio en el flux con la concentración para algunas soluciones de polímeros y proteínas se ilustra en la figura 29.28. Tales gráficas a menudo se extrapolan a flux cero para obtener c_g , pero cuando son curvadas o los datos abarcan sólo un pequeño rango, la extrapolación puede no ser exacta. A bajas concentraciones, la gráfica de flux contra $\ln c$ debe curvarse para aproximarse al flux del agua pura como límite. A concentraciones moderadas, los cambios en la viscosidad y la difusividad pueden afectar k_c y la pendiente de la gráfica.

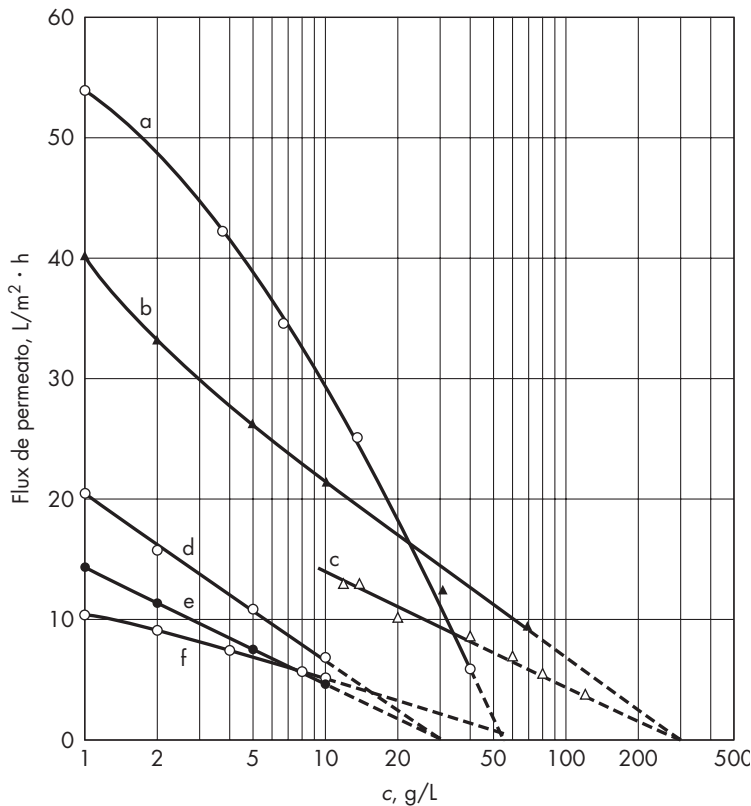


FIGURA 29.28

Flux limitante para ultrafiltración de soluciones de proteínas y polímeros:

a) Carbowax 20M; b) oválbumina; c) proteína de suero de leche; d) alcohol polivinílico (PVA), 95 cm/s; PVA, 55 cm/s, y f) Dextran, T500.

La operación en lotes con reciclado se usa con frecuencia para concentrar soluciones por ultrafiltración, puesto que el flux de permeato en un módulo de UF es generalmente mucho menor que el flux de alimentación y sólo se da un pequeño cambio en la concentración por paso. La solución se bombea desde el tanque de concentración hasta el módulo de ultrafiltración a alta velocidad y el retentante se recicla al tanque. La concentración en el tanque aumenta gradualmente en la medida en que el volumen de la solución desciende, y la corrida se continúa hasta que se alcanza la concentración deseada (quizá de 5 a 10 veces de incremento en la concentración). Se podría lograr un cambio similar en la concentración en una sola pasada si se usara una velocidad de alimentación muy pequeña, pero la velocidad de transferencia de masa sería baja, especialmente cerca del extremo de descarga, haciendo que la operación resulte impráctica. Con la operación por lotes y el reciclado del retenido, la velocidad de flujo y Δp se pueden ajustar durante la corrida para evitar la formación de gel por el incremento de la concentración y la viscosidad de la solución. Los sistemas de control por retroalimentación pueden mantener constante la concentración en la pared en un valor menor que la concentración del gel.

Para aplicaciones comerciales a gran escala, se recomienda la operación continua con varias unidades de alimentación y derrame en serie. Cada módulo de UF trabaja con una gran relación de reciclado para mantener una alta velocidad, y una pequeña corriente de derrame del retenido que se envía a la siguiente unidad.^{6b} Para grandes flujos de alimentación se necesitan muchas líneas de unidades de UF en paralelo.

Comparación con la teoría

Las teorías de ultrafiltración se pueden probar comparando los coeficientes de transferencia de masa de la ecuación (29.53) con los valores medidos experimentalmente. Para el flujo laminar en fibras huecas o canales delgados, los estudios^{19, 33, 39} han demostrado coeficientes sólo de 10 a 30% más bajos que los esperados usando la ecuación (29.54), de la teoría para un flujo laminar completamente desarrollado.

$$\text{Sh} = 1.76 \left(\frac{\pi}{4} \text{Re Sc} \frac{D}{L} \right)^{1/3} \quad (29.54)$$

Éste es un resultado bastante bueno, considerando la incertidumbre de los valores estimados para c_s y D_v y el efecto de la alta viscosidad en la pared [véase ecuación (12.27)].

Cuando no hay datos disponibles, la difusividad para grandes moléculas esféricas se puede predecir usando la ecuación de Stokes-Einstein [ecuación (17.31)]. El radio de las proteínas globulares se estima a partir del peso molecular y la densidad, usando el número de Avogadro N_a .

$$r_0 = \left(\frac{3M}{4\pi N_a \rho_p} \right)^{1/3} \quad (29.55)$$

Para proteínas con una densidad de 1.4 g/cm³,

$$r_0 = 6.57 \times 10^{-9} M^{1/3} \quad (29.56)$$

Para moléculas de polímeros con cadenas al azar en forma espiral, r_0 se debería tomar como el radio de giro que generalmente es de 2 a 3 veces el radio calculado a partir del volumen molar.

Las velocidades de ultrafiltración en canales rectangulares delgados a bajos números de Reynolds se pueden incrementar varias veces por el uso de espaciadores de tamiz.^{12,42} Se probaron varios estilos y tamaños para ayudar a seleccionar el espaciador óptimo considerando el comportamiento de la transferencia de masa y la caída de presión.¹² Las fibras del tamiz interrumpen el desarrollo de las capas límite de concentración, haciendo que los flujos sean similares a los predichos por la ecuación (29.54) para un canal muy corto.

Para ultrafiltraciones de soluciones de polímeros o proteínas en flujo turbulento, los coeficientes de transferencia de masa son generalmente más pequeños que los previstos por las correlaciones estándar. En la figura 29.29 se muestran los datos para las soluciones de Carbowax (polietilenglicol) en una membrana tubular de 1 in. Los coeficientes aumentan con $Re^{0.92}$, de acuerdo con la correlación recomendada para números de Schmidt altos [véase ecuación (17.71)], pero los coeficientes son de alrededor de 40% de los valores predichos. Los datos caen más cerca de la línea para la ecuación de Dittus-Boelter [ecuación (12.32)], pero ésta no se considera válida para un alto Pr o un alto Sc . La ultrafiltración de Dextran T70 en una celda⁴³ de flujo turbulento también da coeficientes de cerca de la mitad de los previstos por la ecuación (17.71). Para la ultrafiltración de la proteína BSA en una membrana tubular¹⁹, se obtuvieron coeficientes de 20 a 60% por

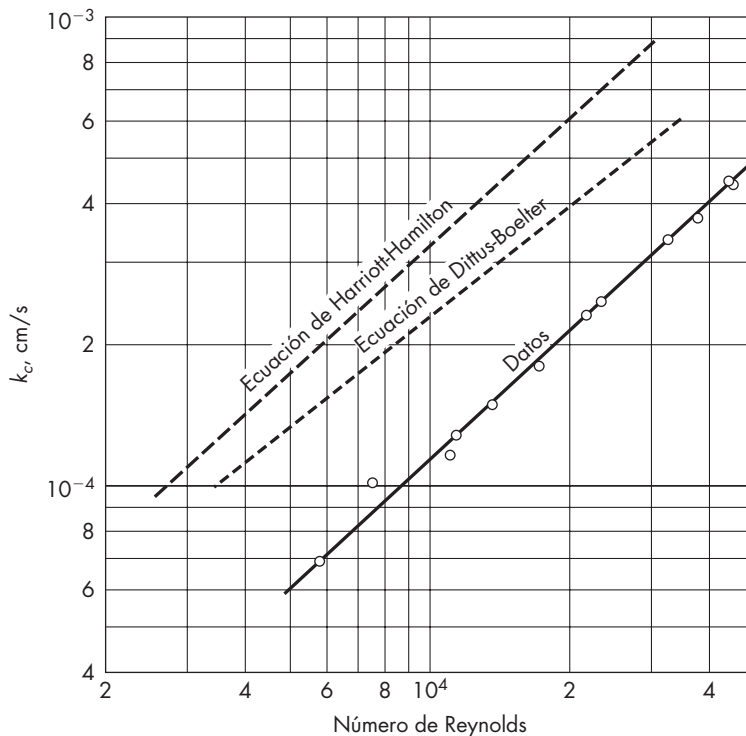


FIGURA 29.29

Coeficientes de transferencia de masa para ultrafiltración de Carbowax 20M ($c_1 = 0.87$ por ciento, tubo de 1 in.).

debajo de lo esperado. Los coeficientes más bajos podrían deberse a la mayor viscosidad y a la difusividad más baja en la capa límite, pero no se ha desarrollado una correlación satisfactoria.

EJEMPLO 29.3 Una membrana tubular con un diámetro de 2 cm y una permeabilidad al agua de $250 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm}$ se utiliza para la UF de suero de queso. Las proteínas del suero tienen una difusividad promedio de $4 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$, y la presión osmótica en atmósferas está dada por la ecuación de Jonsson²⁴

$$\pi = 4.4 \times 10^{-3} c - 1.7 \times 10^{-6} c^2 + 7.9 \times 10^{-8} c^3$$

donde c es la concentración de proteínas en gramos por litro. *a)* Calcule el efecto de Δp en el flujo para una membrana limpia si la velocidad de la disolución es de 1.5 m/s y la concentración de proteína es 10, 20 o 40 g/L. Suponga que la concentración de gel es de 300 g/L y el rechazo es de 100%. *b)* Si la permeabilidad de la membrana se reduce 5 veces por taponamiento, ¿cuál es el efecto en el flujo permeado?

Solución

a) Suponga que las disoluciones globales tienen la misma densidad y viscosidad del agua:

$$D = 2 \text{ cm} \quad \bar{V} = 150 \text{ cm/s} \quad \rho = 1 \text{ g/cm}^3 \quad \mu = 0.01 \text{ g/cm} \cdot \text{s}$$

$$\text{Re} = 2 \times 150 \times 1/0.01 = 30\,000 \quad \text{Sc} = \frac{0.01}{1 \times 4 \times 10^{-7}} = 25\,000$$

A partir de la ecuación (17.71),

$$\text{Sh} = 0.5 \times 0.0096 \times 30\,000^{0.913} \times 25\,000^{0.346} = 1.95 \times 10^3$$

$$k_c = \frac{1.95 \times 10^3 (4 \times 10^{-7})}{2} = 3.9 \times 10^{-4} \text{ cm/s}$$

Para $c_1 = 10 \text{ g/L}$, escoja $v = 10^{-3} \text{ cm/s}$ o $36 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$. De la ecuación (29.52),

$$\ln \frac{c_s}{c_1} = \frac{v}{k_c} = \frac{10^{-3}}{3.9 \times 10^{-4}} = 2.56$$

$$c_s = 12.9 c_1 = 129 \text{ g/L}$$

A c_s , $\pi = 4.4 \times 10^{-3} \times 129 - 1.7 \times 10^{-6} (129)^2 + 7.9 \times 10^{-8} (129)^3 = 0.71 \text{ atm}$. Para el completo rechazo de la proteína $\Delta\pi = \pi = 0.71 \text{ atm}$.

$$Q_m = \frac{250 \text{ L}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm}} \times \frac{1}{36\,000} = 6.94 \times 10^{-3} \text{ cm/s} \cdot \text{atm}$$

De la ecuación (29.49),

$$\Delta p - \Delta\pi = \frac{10^{-3}}{6.94 \times 10^{-3}} = 0.144 \text{ atm}$$

$$\Delta p = 0.144 + 0.71 = 0.85 \text{ atm}$$

Obsérvese que se necesita la mayoría de la fuerza motriz para superar la diferencia de presión osmótica causada por la polarización de la concentración.

El flux máximo se obtiene a partir de la ecuación (29.53) con $c_s = 300$:

$$v_{\max} = 3.9 \times 10^{-4} \ln \frac{300}{10} = 1.33 \times 10^{-3} \text{ cm/s} = 48 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$$

En este punto,

$$\Delta p - \Delta \pi = \frac{1.33 \times 10^{-3}}{6.94 \times 10^{-3}} = 0.19 \text{ atm}$$

Para $c = 300$, $\pi = 3.3 \text{ atm}$

$$\Delta p = 3.3 + 0.19 = 3.49 \text{ atm}$$

Se hacen cálculos similares para otros valores de v de 10^{-4} hasta $v_{\text{máx}}$, y el flujo se grafica contra la caída de presión en la figura 29.30. El flux previsto es constante para $\Delta p > 3.5$, y se presume que se forma una capa de gel de creciente grosor a medida que se incrementa la presión; pero en la práctica, el flux podría descender levemente debido a la compresión de la capa de gel.

Las curvas para las tres concentraciones son similares en su forma, pero el flux es cero hasta que la diferencia de presión exceda la presión osmótica de la solución, y la intersección es más notable para concentraciones más elevadas.

b) Si $Q_m = 250/5 = 50 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm}$, $v_{\text{máx}}$ no cambia, pero se necesita una mayor Δp para cualquier valor de v . Por ejemplo, a $v = 0.5 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$ y $c_1 = 40 \text{ g/L}$,

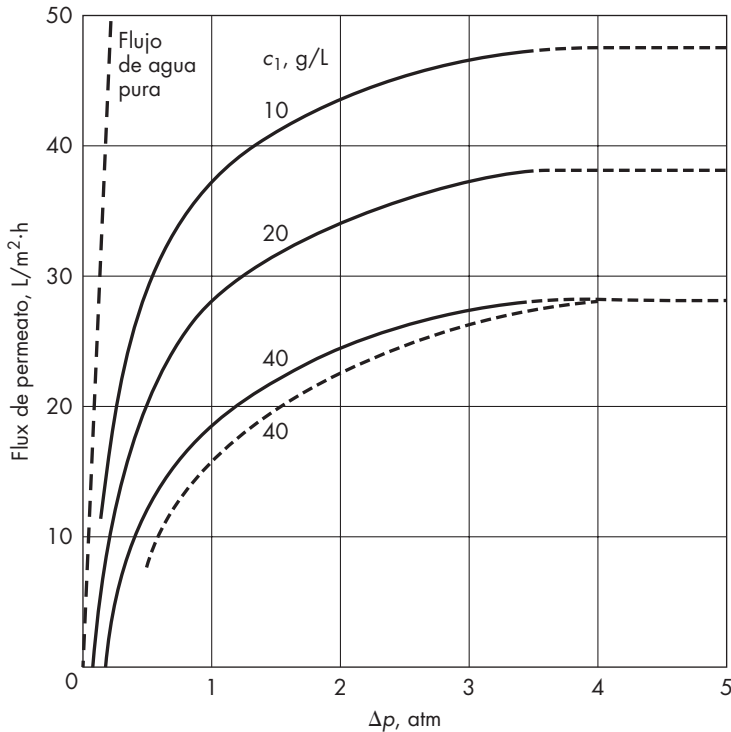


FIGURA 29.30

Efectos de la caída de presión y la concentración en el flux para el ejemplo 29.3:

a) — $Q_m = 250 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm}$; b) $Q_m = 50 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm}$.

$$Q_m = 50 \times \frac{1}{36000} = 1.39 \times 10^{-3} \text{ cm/s} \cdot \text{atm}$$

$$\Delta p - \Delta \pi = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{1.39 \times 10^{-3}} = 0.36 \text{ atm}$$

$$\ln c_s/c_1 = v/k_c = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{3.9 \times 10^{-4}} = 1.282$$

$$\frac{c_s}{c_1} = 3.6$$

$$c_s = 3.6 \times 40 = 144$$

$$\pi = 0.83 = \Delta \pi$$

$$\Delta p = 0.36 + 0.83 = 1.19 \text{ atm}$$

La línea punteada de la figura 29.30 muestra que el efecto más grande de la menor permeabilidad de la membrana es de 30% de reducción en el flux a bajas caídas de presión.

Rechazo parcial de solutos. En muchas aplicaciones de la UF, las membranas seleccionadas tienen algunos poros que son más grandes que las moléculas de soluto, y el soluto se rechaza sólo parcialmente. La fracción rechazada R se define algunas veces utilizando las concentraciones de la alimentación y el permeado:

$$R_F \equiv 1 - \frac{c_P}{c_F} \quad (29.57)$$

Puesto que las concentraciones varían a lo largo de la longitud de un separador, una definición más fundamental de R se basa en las composiciones locales permeada y retenida c_1 y c_2 (véase figura 29.4):

$$R \equiv 1 - \frac{c_2}{c_1} \quad (29.58)$$

El rechazo R depende sobre todo de la relación del tamaño de soluto con respecto al tamaño del poro λ , que determina el coeficiente de partición K , y de la relación v/k_c , que determina el efecto de la polarización de la concentración. A partir de las ecuaciones (29.52) y (29.58)

$$c_s = c_1 \left(1 - R + R \exp \frac{v}{k_c} \right) \quad (29.59)$$

Si la difusión en la membrana es despreciable y el soluto se transporta a través de los poros por medio del flujo permeado, la concentración del permeado es la misma a medida que está en equilibrio con c_s :

$$c_2 = Kc_s \quad (29.60)$$

Combinando las ecuaciones (29.58), (29.59) y (29.60) conduce a

$$\frac{1-R}{R} = \frac{K}{1-K} \exp \frac{v}{k_c} \quad (29.61)$$

Cuando se aplica la ecuación (29.61), el rechazo se aproxima a $1 - K$ a medida que v/k_c se aproxima a cero, y el rechazo disminuye con el aumento del flux por unidad de área debido a la polarización de la concentración. Para la UF de una disolución de dextrina muy diluida con una membrana tubular,¹⁹ el rechazo varía desde 77 a 93% con la disminución del flux, de acuerdo con la ecuación (29.61) y $K = 0.044$.

Cuando en las disoluciones filtradas de concentración moderada o alta, el flux máximo es bajo, puede llegar a ser importante la difusión molecular en los poros. La ecuación básica para el flux por mitad de área de soluto en la capa selectiva es similar a la ecuación (29.51) para la transferencia de masa en la capa límite, pero el término de la difusión se adiciona al término de la convectivo:

$$vc_2 = vc - D_e \frac{dc}{dy} \quad (29.62)$$

$$\text{donde } D_e = \frac{D_{\text{poro}} \epsilon}{\tau} \quad (29.63)$$

y = distancia desde la superficie de la membrana

Integrando la ecuación (29.62) y suponiendo el mismo factor de partición en ambos límites de la capa selectiva se obtiene

$$\frac{c_2}{c_s} = \frac{K \exp(vL/D_e)}{K - 1 + \exp(vL/D_e)} \quad (29.64)$$

donde L es el espesor de la capa selectiva.

Cuando el término vL/D_e es menor de 2.0, la difusión de solutos tiene un efecto significativo en el rechazo. Puesto que la difusión disminuye el rechazo con flux permeado bajo y la polarización de la concentración es importante a fluxes altos, la fracción rechazada se predice siguiendo un máximo con el flux permeado.²³ El efecto de la difusión debería ser bastante pronunciado si la capa activa es muy delgada, es decir, de 0.1 a 0.2 μm , pero no hay suficientes datos para confirmar esto.

Cuando se efectúa un tratamiento con una mezcla de solutos o partículas coloidales, una capa de gel formada de un material puede aumentar el rechazo para un soluto de peso molecular más bajo. También, después de que una capa de gel se ha formado, la operación a presión alta puede comprimir esta capa y hacerla menos permeable a solutos más pequeños tan bien como al disolvente.

Diafiltración

La diafiltración es un proceso para extraer sales y solutos de bajo peso molecular de una solución de macromoléculas. Difiere de la diálisis (véase capítulo 26) en que se usa una diferencia de presión para forzar a la solución a pasar a través de la membrana en tanto que las grandes moléculas se quedan detrás. En una aplicación típica, un lote de una solución de proteína diluida se concentra en un módulo de ultrafiltración que no cambia la concentración de la sal pero incrementa la relación de la proteína con respecto a la sal. Luego se realiza la diafiltración por medio de agregar agua desionizada al tanque de alimentación en forma continua mientras se bombea la solución a través del mismo módulo UF hasta que se alcance la baja concentración de sal que se desea.²⁴

Algunas veces, se necesita un paso final de ultrafiltración para obtener una solución más concentrada de proteína. Para partidas pequeñas, la diafiltración se puede realizar agregando agua en forma intermitente al tanque de alimentación, aunque esto es menos eficiente que la adición continua.

Cuando al volumen de la solución retenida se mantiene constante, el cambio en la concentración de la sal puede calcularse por un simple balance de masa:

$$V \frac{dc}{dt} = -Fc (1 - R) \quad (29.65)$$

donde V = volumen de la solución en el tanque de alimentación

F = flux del permeato (también flux de alimentación si V es constante)

R = fracción rechazada

c = concentración de la sal

Cuando no hay rechazo de la sal, $R = 0$ y la ecuación (29.65) se integra obteniendo.

$$\ln \frac{c}{c_0} = -\frac{Ft}{V} \quad (29.66)$$

De este modo, para $c / c_0 = 0.05$, el volumen de agua que se va a añadir es 3.0 veces el volumen inicial. El tiempo de diafiltración se calcula a partir de la cantidad de agua extraída y la velocidad de permeación, que debería ser constante porque la concentración de la proteína no cambia. El cambio en la concentración de sal no debe afectar la permeabilidad.

Si la diafiltración se realizará después de haber alcanzado la concentración de proteína deseada por medio de ultrafiltración, el volumen retenido de la solución sería bajo y el volumen requerido de agua para la diafiltración sería mínimo. Sin embargo, la velocidad de permeación sería bastante baja y el tiempo total de filtración sería grande. Si la diafiltración comenzó con un gran volumen de solución de proteína diluida, la velocidad de permeación sería elevada, pero se necesitaría una mayor cantidad de agua. El óptimo de concentración inicial se puede determinar si se conoce la relación de flux contra concentración y si no hay un progresivo ensuciamiento de la membrana. Cuando se puede aplicar la ecuación (29.53), el óptimo es^{6a}

$$c_{\text{opt}} = c_g / e \quad (29.67)$$

Ensuciamiento de la membrana. Un problema común en la operación de las unidades de ultrafiltración es la disminución gradual en el flux permeado causado por el ensuciamiento de la membrana. Al comienzo hay generalmente un flux inicial alto correspondiente a la permeabilidad del agua pura y después una disminución rápida a un valor muy bajo, limitado por la polarización de la concentración. A esto con frecuencia le sigue una disminución gradual en la velocidad de flujo permeado sobre un periodo de varias horas, resultante de algún tipo de ensuciamiento de la membrana. Las moléculas o partículas ligeramente más pequeñas que el tamaño del poro pueden entrar en la membrana pero llegan a bloquearse en las contracciones de los poros. Algunas moléculas en la alimentación pueden ser adsorbidas con fuerza en las paredes porosas, reduciendo el diámetro de los canales y aumentando la resistencia de la membrana. También es posible que formen depósitos en la superficie de la membrana por precipitación o por adsorción.

La disminución de flux es causada por el ensuciamiento de la membrana o por la compactación de la capa de gel, la membrana se limpia por lo general invirtiendo el flujo, o para membranas tubulares, mediante limpieza mecánica. Para el ensuciamiento interno, se requiere de limpieza con disoluciones químicas. Si se identifica el mecanismo de ensuciamiento, el cambio en la disolución química, el pretratamiento de la superficie de la membrana o la elección cuidadosa de las condiciones de operación pueden prolongar en gran medida el periodo de operación satisfactoria. Por ejemplo, un cambio en el pH puede disminuir la cantidad de adsorción, o bien, operar con una caída de presión relativamente baja puede dar un flux inicial más pequeño pero un flux promedio más grande debido al menor taponamiento de los poros.

En los módulos comerciales de UF, se utilizan elevadas velocidades de flux para obtener una buena transferencia de masa, y la caída de presión por fricción puede ser de 1 a 2 atm. Esto hace que el flux de filtrado cerca de la entrada sea mucho mayor que cerca de la salida, dado que la Δp global es de sólo unas pocas atmósferas y la caída de presión por fricción sobre el lado del permeato es bastante pequeña. Para obtener un flux más uniforme y disminuir las posibilidades de formación de gel y de ensuciamiento, el espacio de permeato se puede empacar con cuentas pequeñas y reciclar el permeato en un flux paralelo con la alimentación, para mantener Δp alrededor del mismo valor a lo largo de la unidad.

EJEMPLO 29.4 Ensayos de ultrafiltración con una membrana tubular de 1.5 cm a $Re = 25\,000$ proporciona un flux permeado de $40 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$ y 75% de rechazo para una disolución de polímero al 5%. El polímero tiene un peso molecular promedio de 30 000, y la difusividad estimada es de $5 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$. a) Despreciando el efecto de la difusión molecular en los poros, prediga la fracción rechazada para un flujo de $20 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$, y prediga el rechazo máximo. b) Estime la fracción rechazada para la fracción de menor peso molecular del polímero con $M \cong 10\,000$. c) Si el espesor de la capa selectiva es de $0.2 \mu\text{m}$, ¿tiene un efecto significativo la difusión molecular en el rechazo para el caso a)?

Solución

a) Caso base:

$$v = 40 \times 2.78 \times 10^{-5} = 1.112 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$$

$$Sc = \frac{0.01}{5 \times 10^{-7}} = 20\,000$$

A partir de la ecuación (17.71)

$$Sh = 0.0096(25\,000)^{0.913}(20\,000)^{0.346} = 3\,060$$

$$k_c = \frac{3\,060(5 \times 10^{-7})}{1.5} = 1.02 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$$

$$\frac{1-R}{R} = \frac{0.25}{0.75} = \frac{K}{1-K} \exp \frac{1.112 \times 10^{-3}}{1.02 \times 10^{-3}}$$

$$\frac{K}{1-K} = 0.112$$

$$K = \frac{0.112}{1.112} = 0.101$$

Si el flux se reduce a $20 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$ o $0.556 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$,

$$\frac{1-R}{R} = \frac{0.101}{0.899} \exp \frac{0.556}{1.02} = 0.194$$

$$R = \frac{1}{1.194} = 0.84$$

Cuando el flux se aproxima a cero, R se aproxima a $1 - K$:

$$R_{\text{máx}} = 1 - 0.101 = 0.90$$

b) Utilice la figura 29.21 para un cálculo aproximado. Localice el punto $R_1 = 0.75$ y $M_1 = 30\,000$ en la gráfica, y dibuje una línea similar a la de PM 30. En $M_2 = 10\,000$, $R_2 \cong 0.35$. Para un cálculo independiente, prediga K y k_c . Si $K_1 = 0.101 = (1 - \lambda_1)^2$,

$$\lambda_1 = 0.682 = \frac{D_1}{D_{\text{poro}}}$$

$$D_2 \cong D_1 \left(\frac{10\,000}{30\,000} \right)^{1/3} = 0.694 D_1$$

$$\lambda_2 = 0.682(0.694) = 0.473$$

$$K_2 = (1 - 0.473)^2 = 0.278$$

La difusividad de moléculas grandes varía con el tamaño elevado a la potencia $-\frac{1}{3}$ y k_c varía con $D_v^{0.65}$ o $M^{-0.22}$:

$$k_{c_2} = k_{c_1} \times 3^{0.22} = 1.02 \times 10^{-3} \times 1.27 = 1.29 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$$

A $v = 1.112 \times 10^{-3} \text{ cm/s}$,

$$\frac{1-R_2}{R_2} = \frac{0.278}{1-0.278} \exp \frac{1.112}{1.29} = 0.912$$

$$R_2 = \frac{1}{1.912} = 0.52$$

Este valor se aprecia que es más alto que el estimado de 0.35, pero en cualquier caso, una separación pronunciada no es posible para moléculas que difieren tres veces en el peso molecular.

c) Para $M = 30\,000$ y $D_v = 5 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$, se estima

$$D_{\text{poro}} = 1 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s} \quad \varepsilon = 0.5 \quad \tau = 2$$

$$D_e = 2.5 \times 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$L = 0.2 \text{ } \mu\text{m} = 2 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$\frac{vL}{D_e} = \frac{(5.56 \times 10^{-4})(2 \times 10^{-5})}{2.5 \times 10^{-8}} = 0.445$$

A partir de la ecuación (29.64) con $K = 0.101$,

$$\frac{c_2}{c_s} = \frac{0.101 \exp 0.445}{0.101 - 1 + \exp 0.445} = 0.24$$

La difusión en la membrana hace que la concentración del permeado sea aproximadamente el doble, tan alta como sería si $c_2 = Kc_s = 0.101c_s$. Esto indica que el coeficiente de partición es menor que el estimado en la parte a).

Microfiltración

No existe una división tajante entre la microfiltración, que trata suspensiones de partículas pequeñas y la ultrafiltración, que generalmente maneja soluciones de grandes moléculas. Para partículas muy pequeñas, como las esferas de polímeros en pinturas al látex de $0.1 \mu\text{m}$, se puede aplicar cualquier término. Sin embargo, para partículas de este tamaño o más grandes, la presión osmótica se puede despreciar y la difusividad molecular es demasiado baja como para contar en una transferencia de masa significativa lejos de la superficie de la membrana. El flux del solvente en la microfiltración es generalmente más pequeño que el flux con agua pura, y decrece al aumentar la concentración como lo muestra la figura 29.31. Obsérvese que los datos para suspensiones de látex indican una concentración de gel de alrededor de 60%, que es razonable para un lecho de esferas estrechamente empaçadas. Sin embargo, el flux para suspensiones de látex, que tiene partículas de alrededor de $0.1 \mu\text{m}$ de diámetro, es de 2 a 3 veces más grande que el de la albúmina ($M = 170\,000$, $D_p = 7 \times 10^{-3} \mu\text{m}$), no obstante que su difusividad es mucho más baja. Las pruebas con sangre total, leche u otras suspensiones coloidales dan resultados similares: fluxes mucho mayores que los esperados basados en la difusión molecular y en las correlaciones estándar de transferencia de masa. Este fenómeno se denomina la *paradoja del flux*. Algo más que la difusión molecular debe ser responsable de la transferencia de partículas de la superficie de la membrana o de la capa de gel de regreso hacia la corriente principal. Se han desarrollado teorías para las suspensiones de partículas esféricas uniformes, con el fin de ayudar a comprender la paradoja del flux y servir de guía en la selección de condiciones de operación.

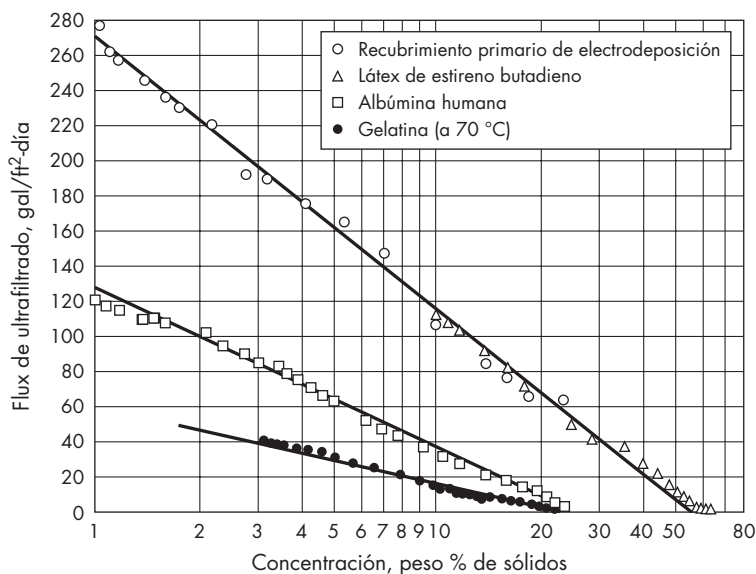


Figura 29.31
Efecto de la concentración del soluto en el flujo (según Porter³⁴).

Se han realizado estudios fundamentales de partículas en movimiento para flujo laminar de suspensiones diluidas en canales o tubos diminutos. Partículas neutralmente boyantes en un tubo no poroso tienden a moverse lejos de la pared debido a una fuerza de sustentación inercial, proporcionando una zona libre de partículas cerca de la pared. Esto recibe el nombre de efecto tubular de contracción. Cuando la pared es porosa, como en la microfiltración, el flujo hacia la pared ejerce un arrastre en las partículas opuesto a la fuerza de sustentación. Para partículas de $10\ \mu\text{m}$ o más grandes, la fuerza de sustentación inercial es con frecuencia suficientemente grande para mantener a la partícula a una cierta distancia de la pared.¹ Trayectorias medidas para partículas aisladas son acordes con las predicciones, pero no se ha extendido la teoría para suspensiones concentradas o flujo turbulento.³

Para partículas de $1\ \mu\text{m}$, la fuerza inercial es muy pequeña con relación a la fuerza de arrastre, y se predice que la formación rápida de una partícula o capa de gel se produce a una distancia corta desde la entrada del canal.³⁵ La capa alcanza el espesor de estado estacionario cuando el número de partículas que llega a la capa de gel por el flujo permeado se equilibra por el movimiento hacia fuera de las partículas de la parte superior de la capa. El esfuerzo cortante elevado cerca de la superficie causa un movimiento desordenado de las partículas, que expanden la capa y conducen a la migración de las partículas lejos de la pared.¹³ Esta *dispersión de corte inducida* y el movimiento de las partículas hacia regiones de concentración más baja puede ser modelado con la difusividad de partícula D_s que es proporcional a la velocidad de corte y al cuadrado del tamaño de la partícula. Una ecuación empírica para la dispersión de las partículas en flujo laminar fue obtenida mediante el seguimiento de partículas radiactivas en un aparato de flujo de Couette¹⁶

$$D_s = 0.03\gamma r^2 \quad (29.68)$$

donde D_s = difusividad de corte inducida, cm^2/s

γ = velocidad de corte, s^{-1}

r = radio de la partícula, cm

Esta ecuación, cuando se combina con la (29.53) y con la de transferencia de masa en flujo laminar [ecuación (17.64)], proporciona un ajuste razonable para los datos del flux limitante en varios estudios de microfiltración.⁴⁵ Es necesario realizar más investigaciones para entender los efectos de la forma de las partículas y la distribución de tamaño, así como para ampliar la correlación con respecto al flujo turbulento.

Aunque el flux permeado aumenta con la velocidad de flujo transversal, velocidades mayores que unos pocos metros por segundo son en general imprácticas debido a la gran caída de presión. Otra manera de suministrar un efecto cortante alto en la superficie de la membrana es utilizar una placa de filtro rotatorio o un disco rotatorio muy cerca de las placas de filtración. Varios aparatos de este tipo se han probado y mostrado²⁹ para obtener fluxes de 100 a 300 $\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$.

PROCESOS DE SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

Muchos métodos de separación mecánica se basan en la sedimentación de las partículas sólidas o gotas de líquido a través de un fluido, impulsadas por la fuerza de gravedad o por la fuerza centrífuga. Esta sección trata con una sedimentación por gravedad y la